[Skriv här]

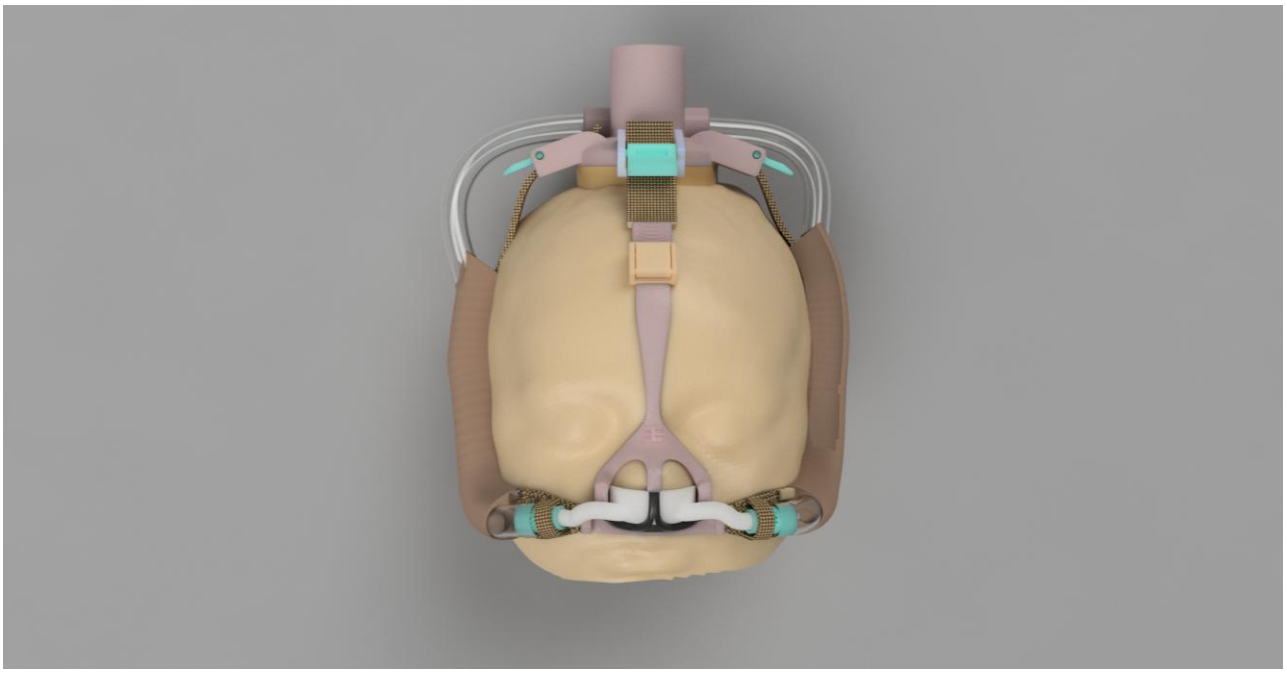
KTH Industriell teknik och management

Maskinkonstruktion
Kandidatexamen, 15Hp

Utveckling av individanpassade näsmasker för pediatrisk CPAP-behandling

Produktutveckling med LiDAR-scanning och 3D-skrift

THEODOR ZOMBORY



TRITA-ITM-EX 2026:173

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete MMK 2026:173

Utveckling av individanpassade näsmasker för pediatrisk CPAP-behandling

Theodor Zombory

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Pedram Hosseiniakram
	Uppdragsgivare TailoredMasks	Kontaktperson Hannes Eder Öhrström

Sammanfattning

Non-invasivt ventilationsstöd (NIV) används för barn med andningssvikt eller sömnrelaterade andningsstörningar för att förbättra syresättning och ventilation utan behov av invasiv intubation. Behandlingen ges vanligen med CPAP via en näsmask, där god passform är avgörande för att säkerställa behandlingseffekt och undvika luftläckage, tryckskador och obehag. Trots att näsmasker är den vanligaste lösningen för barn finns betydande utmaningar eftersom ansiktsanatomi varierar kraftigt mellan individer och förändras under uppväxten. Dålig passform kan leda till hudskador, läckage och försämrad behandling, medan individanpassade masker framställda med 3D-skanning och additiv tillverkning har potential att förbättra komfort, täthet och behandlingsresultat. Detta arbete syftar därför till att utveckla ett koncept för en individanpassad pediatrisk näsmask för CPAP-behandling med fokus på komfort, täthet, användbarhet och möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning. Arbetet genomfördes genom intervjuer med vårdpersonal och CPAP-användare, analysarbete, konceptutveckling, CAD-modellering samt prototyputveckling. Resultatet är ett maskkoncept som är utvecklat för att kunna 3D-skrivas baserat på en scan gjord med LiDAR-scanner för att minska risker för att barn växer upp med skador från för hårt åtspända masker.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor Thesis MMK 2026:173

Development of Personalized Nasal Masks for Pediatric CPAP Therapy

Theodor Zombory

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Pedram Hosseiniakram
	Commissioner TailoredMasks	Contact person Hannes Eder Öhrström

Abstract

Non-invasive ventilation (NIV) is used in children with respiratory failure or sleep-related breathing disorders to improve oxygenation and ventilation without the need for invasive intubation. Treatment is commonly delivered through CPAP or BiPAP using a nasal mask, where proper fit is essential to ensure therapeutic effectiveness and to prevent air leakage, pressure-related injuries, and discomfort. Although nasal masks are the most commonly used interface for pediatric patients, significant challenges remain due to the large variation in facial anatomy between individuals and the continuous anatomical changes that occur during growth. Poor mask fit may result in skin injuries, air leakage, and reduced treatment efficacy, whereas personalized masks manufactured using 3D scanning and additive manufacturing have shown potential to improve comfort, sealing performance, and clinical outcomes.

The aim of this project was therefore to develop a concept for a personalized pediatric nasal mask for CPAP therapy, focusing on comfort, sealing capability, usability, and cost-effective manufacturing. The project was carried out through interviews with healthcare professionals and CPAP users, analysis of user and technical requirements, concept development, CAD modelling, and prototype development. The result is a mask concept designed for additive manufacturing based on facial scans acquired using LiDAR technology, with the objective of reducing the risk of facial deformation and pressure-related injuries associated with excessively tightened masks during childhood growth.

NOMENKLATUR

Begrepp	Definition
APAP	*Automatic Positive Airway Pressure*. Form av non-invasivt andningsstöd där lufttrycket automatiskt anpassas efter patientens behov.
BiPAP	*Bilevel Positive Airway Pressure*. Form av non-invasivt andningsstöd som använder ett positivt tryck vid inandning och ett negativt tryck vid utandning.
CPAP	*Continuous Positive Airway Pressure*. Form av non-invasivt andningsstöd där ett konstant övertryck används för att hålla luftvägarna öppna.
Dead space	Den luftvolym som finns mellan patientens luftvägar och den punkt där frisk luft tillförs systemet.
FDM	*Fused Deposition Modeling*. Additiv tillverkningsmetod där en smält termoplast extruderas lager för lager för att skapa en komponent.
Fusion 360	CAD-program från Autodesk som används för 3D-modellering, konstruktion och produktutveckling.
Material Jetting	Additiv tillverkningsmetod där flytande fotopolymerer sprutas ut och härdas lager för lager med UV-ljus.
Näskudde	Mjuk och individanpassad komponent som tätar mot patientens näsa och leder luft från ventilationssystemet till luftvägarna.
NIV	*Non-Invasive Ventilation*. Samlingsnamn för ventilationsstöd som ges utan invasiva luftvägar såsom trakeostomi eller intubation.
Skelett	Styv bärande komponent i maskkonstruktionen som fördelar krafter från huvudbandet och ger masken strukturell stabilitet.

SLA	*Stereolithography*. Additiv tillverkningsmetod där flytande fotopolymer härdas lager för lager med laser.
SLS	*Selective Laser Sintering*. Additiv tillverkningsmetod där pulvermaterial sammanfogas lager för lager med hjälp av lasersintring.
Tidalvolym	Den luftvolym som inandas eller utandas under ett normalt Andetag.
QFD *Quality Function Deployment*	Metod som används för att koppla kundbehov till tekniska krav och prioritera utvecklingsarbetet utifrån användarnas behov.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INTRODUKTION 1

1.1 Inledning 1
1.2 Bakgrund 2
1.3 Syfte 3
1.4 Avgränsningar 3
1.5 Metod 4
1.5.1 Intervjuer 4
1.5.2 Litteratursökning 5
1.5.3 Designprocess 6

2 ANALYS 7

2.1 Marknadsundersökning 7
2.3 Behovsanalys 8
2.4 Omvärldsanalys 10
2.5 Tillverkningsmetoder 11

3 KONCEPTGENERERING 13

3.1 Val av masktyp 13
3.1 Kravspecifikation 13
3.2 Brainstorming 14
3.3 3D Skisser 15
3.4 Moodboard 16
3.5 Koncept 17
3.5.1 Koncept 1 17
3.5.2 Koncept 2 18
3.5.3 Koncept 3 20
3.6 Konceptval 22

4 KONCEPTUTVECKLING 23

4.1 Materialval 23

4.1.1 Masken 23
4.1.2 Huvudbandet 23
4.2 Design för tillverkning 24
4.3 Barns växande huvud 25
4.4 Semiotik 26
4.5 Iteration av koncept 28
4.5.1 Slanganslutning 29
4.5.2 Justering av vinkel mellan näskudde och näsa 30
4.5.3 Förhindra deformation av näskula 30
4.5.4 Huvudband 31

5 SLUTPRODUKT 33

5.1 Näskula 34
5.2 Skelett 35
5.3 Nosmärke 37
5.4 Luftkanal 38
5.5 Huvudband 39
5.6 Toppfäste 41
5.7 Teknisk data 42
5.8 Kostnadsberäkningar 42
5.9 Validering 43

6 RESULTAT 45

7 DISKUSSION OCH VIDAREUTVECKLING 47

7.1 Vidareutveckling 47

8 REFERENSER 49

9 BILAGOR 50

Bilagor

Bilaga A	PESTLE-analys
Bilaga B	Funktionsanalys
Bilaga C	QFD
Bilaga D	Ritningar
Bilaga E	Dimensionsberäkningar
Bilaga F	Kostnadsberäkningar

1 INTRODUKTION

Detta kapitel introducerar projektets bakgrund och sammanhang. Här presenteras problembilden kring dagens CPAP-masker för barn, projektets syfte och avgränsningar samt de metoder som använts under utvecklingsarbetet. Kapitlet syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse för projektets mål, förutsättningar och genomförande.

1.1 Inledning

Projektet genomfördes i samarbete med företaget TailoredMasks, som utvecklar individanpassade ventilationsmasker för vuxna med behov av non-invasivt andningsstöd. Företagets grundidé är att använda ansiktsscanning, CAD-modellering och additiv tillverkning för att skapa masker som är anpassade efter den enskilda patientens anatomi istället för att utgå från ett begränsat antal standardstorlekar.

Bakgrunden till projektet är att många barn som använder CPAP eller annan non-invasiv ventilation upplever problem med passform, luftläckage, hudskador och obehag från dagens standardiserade masklösningar. Problemen blir särskilt tydliga hos barn med avvikande ansiktsanatomi eller andra tillstånd som gör det svårt att hitta en mask som både är tät och bekväm. Samtidigt växer barn kontinuerligt, vilket innebär att en mask som passar vid ett tillfälle snabbt kan få försämrad passform.

TailoredMasks har tidigare utvecklat individanpassade masklösningar där en näskudde tillverkas efter en ansiktsscanning och gjuts i silikon. Projektets syfte har varit att vidareutveckla detta arbetssätt genom att undersöka hur en masklösning kan utformas för att bli mer bättre anpassad till barns behov. Arbetet har därför fokuserat på utveckling av maskens mekaniska konstruktion, huvudband, slangdragning och individanpassade komponenter.

Projektet har genomförts som ett produktutvecklingsprojekt där användarbehov, medicinska krav, tillverkningsmöjligheter och ergonomiska aspekter har vävts samman för att skapa ett koncept som kan fungera som grund för framtida vidareutveckling och klinisk utvärdering.

1.2 Bakgrund



Figur 1. Överblicksbild på CPAP

Non-invasiv ventilation (NIV) används för att ge andningsstöd utan att patienten behöver intuberas eller genomgå andra invasiva ingrepp. De vanligaste formerna av NIV är Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Trycket leds till patientens luftvägar via en slang till en mask som sitter antingen mot näsan eller över både näsa och mun. Den delen som sitter närmast näsan kallas näskudde och är ofta tillverkad i ett tunt siliconemembran. Näskudden sitter fästad mot en strukturell komponent som kallas skelett.

Användningen av långvarig non-invasiv ventilation hos barn har ökat under de senaste decennierna. Utvecklingen drivs dels av förbättrade behandlingsresultat och ökad överlevnad hos barn med kroniska sjukdomar, dels av att NIV kommit att användas för fler diagnosgrupper än de neuromuskulära sjukdomar där behandlingen ursprungligen etablerades (Chatwin et al., 2015).NIV används bland annat vid sömnapné, neuromuskulära sjukdomar och andra tillstånd som påverkar andningsförmågan.

Maskanvändning innebär utmaningar relaterat till att barns ansikten är under utveckling. Deras mjuka skelett gör att en för hårt åtstpänd mask riskerar att permanent deformera ansiktets form. Läckage är problematiskt eftersom det kan göra att patienten upplever obehagliga ljud eller luftstrålar. Det kan också leda till att patienten inte får rätt behandlingstryck samtidigt som moderna CPAP- och APAP-system kan reagera felaktigt på varierande läckage (Khirani et al., 2025). Detta leder i vissa fall till att vårdgivare spänner åt masken för hårt. Barns ansikten varierar dessutom i storlek och form vilket gör att standardiserade masker ibland inte passar.

Små barn har en tendens att få uppstötningar, vilket skapar stora risker för kräkning om masken täcker både näsa och mun. Näsmasker är därför ofta att föredra för barn, medan mun- och näsmasker bör användas med försiktighet hos små barn eller barn med kräkbenägenhet (Khirani et al., 2025).

Dagens kommersiella lösningar bygger huvudsakligen på standardiserade maskstorlekar. Även om dessa fungerar väl för många patienter kan de vara svåra att anpassa till barn med ovanliga ansiktsformer eller kraniofaciala avvikelser, vilket kan försämra både passform och tätning (Bockstedte et al., 2022). För dessa patienter uppstår ofta problem med tätning, komfort och hudpåverkan. Som ett alternativ till standardmasker har flera TailoredMasks utvecklat individanpassade CPAP- masker. De använder 3D-LiDAR-skanning, CAD-modellering och additiv tillverkning kan användas för att ta fram patientanpassade ventilationsmasker med förbättrad passform genom 3D-skrivna formar där själva maskdelen därefter gjuts i medicinskt silikon för att uppnå hög komfort och medicinsk kompabilitet. Deras metoder ger en näskudde som är mjuk mot huden men den är anpassad efter ett huvudband som inte finns tillgängligt för barn. För masker som ska användas av barn finns det anatomiska faktorer.

Barns ansikten är under kontinuerlig tillväxt, vilket innebär att en mask inte enbart behöver passa vid ett enskilt tillfälle utan även ta hänsyn till förändringar i ansiktsform och dimensioner över tid. Detta är särskilt viktigt för barn som använder CPAP under längre perioder, eftersom maskens passform successivt kan förändras i takt med barnets tillväxt (Kamath et al., 2022).

Mot denna bakgrund genomförs detta projekt med målet att undersöka hur en individanpassad näsmask för pediatrisk CPAP-behandling kan utformas med hjälp av ansiktsscanning, CAD-modellering och additiv tillverkning för att förbättra passform, komfort och användbarhet jämfört med dagens standardiserade lösningar.

1.3 Syfte

Projektets mål är att skapa en produkt som hjälper barn med behov av NIV att sova med en bekväm och säker mask. Masken ska utformas så att risk för för hård åtspänning av masken minimeras vilket leder till färre permanenta deformationer av barnets ansiktsskelett. Masken ska utformas efter patientens ansikte och processen ska kunna gå från skannad patient till färdigställd mask på under 48h.

1.4 Avgränsningar

Projektet omfattar utveckling av ett koncept för individanpassade näsmasker för assisterad andning till barn mellan 0 och 16 år. Arbetet inkluderar konceptutveckling, CAD-modellering, ergonomisk utformning samt framtagning av prototyper med fokus på tätning, komfort och möjlighet till individanpassning. Projektet behandlar även design för additiv tillverkning, där konstruktionen anpassats efter begränsningar och möjligheter inom 3D-skrift.

Arbetet omfattar inte utveckling av själva scanningsutrustningen eller undersökning av olika scanningsmetoder. Ansiktsscanning och LiDAR-scanning har utgått från de metoder som idag används av TailoredMasks. Projektet omfattar inte heller utveckling av ventilationsutrustning såsom CPAP-maskiner utan fokuserar enbart på gränssnittet mellan patient och ventilationssystem.

Medicinsk verifiering, kliniska studier och regulatoriska godkännanden enligt medicintekniska regelverk ligger utanför projektets omfattning. Material och konstruktionslösningar har dock valts med hänsyn till framtida medicinteknisk användning och biokompatibilitet. Samtidigt innebär individanpassade och lokalt producerade medicintekniska produkter frågor kring ansvarsfördelning och regulatoriska krav som inte behandlas inom projektet.

Projektet omfattar inte experimentell verifiering av maskens täthet, tryckfall eller akustiska egenskaper. Även om konstruktionen utvecklats med hänsyn till dessa parametrar har tillgång till tillverkningsmetoder, produktionsutrustning, CPAP-system och mätutrustning saknats. Därför har ingen kvantitativ utvärdering av luftläckage, ljudnivåer eller behandlingseffektivitet genomförts.

1.5 Metod

Projektet genomfördes med en iterativ produktutvecklingsprocess där fokus låg på att identifiera användarbehov, översätta dessa till tekniska krav och successivt utveckla och utvärdera koncept. Arbetet inleddes med informationsinsamling genom litteraturstudier, analys av befintliga CPAP-masker samt med vårdpersonal som jobbar med non-invasivt andningsstöd. Vetenskapliga artiklar användes för att undersöka områden såsom ergonomi, tryckskador, luftläckage, materialval och andra individanpassade ventilationslösningar.

1.5.1 Intervjuer

Intervjuer med personer från flera delar av vårdkedjan genomfördes för att få fram information om vad som är viktigt för användare och vården. Intervjuer genomfördes med Philip Wilmar, läkare vid Drottning Silvias barnsjukhus med inriktning mot barn med respiratoriska sjukdomar.

Intervjuer genomfördes på plats på andningsenheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus med Malin Rodin, läkare, samt Sofia Broman, fysioterapeut. Dessa intervjuer genomfördes i barnsjukhusets lokaler och gav möjlighet att diskutera användning av CPAP-masker samt se hur deras masker fungerade.

För att få förståelse för hur CPAP-utrustning presenteras och används utanför sjukhusmiljö intervjuades även personal vid butiken Keepon, som säljer CPAP-system och tillhörande utrustning. I samband med besöket observerades även hur olika masker presenterades för en kund, vilket gav ytterligare insikter kring utprovning och val av mask.

Utöver detta genomfördes intervjuer med användare av CPAP-behandling för att få ett användarperspektiv på långvarig maskanvändning. Intervjuer genomfördes även med två sjuksköterskor med erfarenhet från astmavård respektive äldrevård för att komplettera bilden av hur andningshjälpmedel används och upplevs i olika vårdmiljöer.

1.5.2 Litteratursökning

Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i vetenskapliga databaser via KTH:s bibliotek samt genom granskning av referenser i relevanta artiklar. Syftet var att identifiera forskning kring pediatrisk CPAP-behandling, individanpassade ventilationsmasker, additiv tillverkning, ergonomi och medicintekniska krav.

Sökningarna genomfördes huvudsakligen med engelska sökord eftersom majoriteten av forskningen inom området publiceras internationellt. Exempel på använda sökord var *pediatric CPAP*, *pediatric non-invasive ventilation*, *NIV children*, *CPAP mask children*, *nasal CPAP interface*, *mask leakage CPAP*, *pressure injuries CPAP mask*, *craniofacial deformation CPAP*, *patient-specific CPAP mask*, *personalized ventilation interface*, *3D printed CPAP mask*, *additive manufacturing medical devices*, *medical SLA printing*, *facial scanning medical devices*, *pediatric respiratory support* och *home pediatric CPAP*.

Sökresultaten granskades utifrån relevans för projektets syfte och användes för att skapa förståelse för medicinska krav, vanliga komplikationer vid maskanvändning, tidigare forskning kring individanpassade ventilationsmasker, materialval, tillverkningsmetoder samt ergonomiska och anatomiska aspekter.

1.5.3 Designprocess

För att strukturera användarbehoven användes funktionsanalys och QFD, där behov från barn, föräldrar och vårdpersonal kopplades till tekniska produktegenskaper. Därefter genomfördes konceptgenerering genom skisser, CAD-modeller och semiotiska analyser för att undersöka olika lösningar kring huvudband, slangdragning, näskudde och tillverkning. Moodboards och analys av befintliga produkter användes för att utveckla ett formspråk anpassat för barn och deras föräldrar.

Koncepten utvecklades iterativt med skisser och CAD-programmet Fusion 360 där hänsyn togs till design för tillverkning i både CAD och med 3D-skrivare. Konstruktionerna anpassades efter begränsningar inom additiv tillverkning, särskilt SLA-printing, samt efter möjligheten att reproducera individanpassade operationer på olika ansiktsformer. Arbetet omfattade även framtagning av fysiska prototyper och testgeometrier för att undersöka passform, montering, möjlighet att 3D-skriva samt validering.

Vid utvärdering av koncept användes kriterieviktsmatris där koncepten jämfördes utifrån ergonomi, komfort, tillverkningsbarhet, stabilitet, rengöring och användarvänlighet. Beräkningar av luftflöde och tryckfall genomfördes även för att dimensionera luftkanaler och slangar utifrån krav på låg flödesförlust och kompatibilitet med CPAP-system.

2 ANALYS

I detta kapitel presenteras de analyser som genomfördes för att skapa förståelse för användarbehov, befintliga lösningar och tekniska förutsättningar.

2.1 Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen fokuserade på befintliga lösningar för NIV och CPAP-behandling för barn. Undersökningen visade att dagens marknad utgörs av standardiserade masker i ett begränsat antal storlekar, vanligtvis tre, där fokus främst ligger på låg vikt, komfort och täthet snarare än individanpassning. Det finns olika typer av CPAP-masker beroende på användningsområde och patientens behov. Vissa masker täcker både näsa och mun, medan andra endast täcker näsan eller använder näsprongar som är små slangar som går in i näsborrarna. För spädbarn var det största utbudet näsprongar eller heltäckande masker medan utbudet för näsmasker var större för äldre barn. Två vanligt förekommande produkter inom pediatrisk CPAP är Philips Wisp och ResMed Pixie, vilka också är de som används mest på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Philips Wisp Pediatric Nasal Mask är en näsmask utvecklad för barn och använder ett tunt silikonmembran som formar sig efter ansiktet för att skapa tätning med lågt kontakttryck. Produkten erbjuds i tre storlekar för att kunna passa olika åldrar och ansiktsformer, men bygger fortfarande på standardiserade dimensioner snarare än full individanpassning. Vid inköp av mask får kunden alla tre näskuddar. Masken är utformad så att slanganslutningen sker framför näsan och skapar en begränsning för synfältet. Huvudbandet är utformat av filt som är pressad runt ett styvare material, förmodligen plast. Näskudden bör bytas ut var 2-3 månader medan masken räcker lång tid. Philips masker rengörs med varmt vatten och mild tvål.

ResMed Pixie är utvecklad för barn mellan två och sju år. Masken är utformad för att minimera tryck mot känsliga delar av ansiktet och har en flexibel silikonbas som ska anpassa sig efter barnets ansiktskonturer. Masken är utformad så att en stor del at synfältet är fritt och slangen kopplas till näsan och går ut längs sidan. Huvudbandet är utformat med filt nära huvudet och har en förstärkning av plast och följer ansiktets form. ResMed Pixie kommer i en storlek vilket kan göra det svårt att uppnå optimal passform för barn med avvikande ansiktsgeometri eller medicinska tillstånd som påverkar ansiktets form. Enligt ResMed rekommenderas näskuddar och andra silikonbaserade maskkomponenter att bytas upp till varannan vecka beroende på användning (ResMed, 2025). Kostnaden för en komplett mask inklusive huvudband uppgår till 2 000–4 000 SEK

Vid sidan av de kommersiella maskerna identifierades även en individanpassad lösning. Lennart Remmer utvecklar handgjorda masker där passformen anpassas manuellt efter användaren. Hans metod är att gipsgjuta en modell av ansiktet som han sedan bygger en mask efter med tunna slangar som går längs ansiktets sida till toppen av huvudet. Remmers mask är välkänd imon vården för sin höga kvalitet, men den tillverkas med enbart manuellt arbete vilket gör det mindre bra för att tillgodose barn vars ansikten växer mycket.

TailoredMasks använder digital scanning och 3D-skrivning för att skapa individanpassade maskdelar. Deras arbete bygger på att patientens ansikte scannas med LIDAR-scanner, varefter en form tillverkas med 3D- skrivning. I denna form gjuts sedan en mjuk silikonkudde som fungerar som maskens kontaktyta mot ansiktet. Liknande arbetsflöden beskrivs även i forskning kring individanpassade pediatriska NIV-masker, där 3D-scanning och additiv tillverkning används för att förbättra passform och minska hudskador.

Sammanfattningsvis finns det fördelar och nackdelar med alla existerande lösningar. De kommersiella lösningarna har begränsningar med passform på olikformade ansikten och slanganslutningarna sitter placerade så att det kan medföra problem när barn rör sig. Inställningar av masken görs vid ansiktets mitt vilket riskerar störa barn med överkänslighet mot beröring i ansiktet. Remmermaskens tillverkningsprocess består i helhet av manuellt arbete och är därför svår att göra skalbar, något som krävs för att tillgodose behov hos barn som växer, men utformningen av att placera slanganslutningen på toppen av huvudet, samt att ha en mask som går nära ansiktet ger en god sikt för patienten och tillåter friare rörelser.

De 3D-skrivna maskerna som gjuts med silikon har bra passsform, men arbetet med formgjutningen tar lång tid när det görs för hand. TailoredMasks lösning har fördelen att den är anpassad att passa på ResMeds N30i huvudband vilket underlättar tillverkning.

2.3 Behovsanalys

Utifrån intervjuer med läkare, fysioterapeuter, användare av CPAP-masker samt litteraturstudier identifierades ett antal centrala behov kopplade till utvecklingen av en individanpassad pediatrisk CPAP-mask. Behoven varierar mellan olika aktörer, där patient, vårdgivare, inköpare och tillverkare har delvis olika prioriteringar och krav på produkten.

För patienten är komfort, obehindrat synfält och rörelsefrihet särskilt viktiga faktorer. Masken behöver uppfylla behoven för att kunna användas under långa perioder utan att skapa obehag eller motstånd mot behandlingen. Barn vill kunna konsumera media i form av böcker och digital media, vilket gör att deras synfält inte bör störas. Eftersom barn rör sig under sömn behöver slangen till masken kunna hantera barnets rörelser (Rodin & Broman, intervju, 2026).

Tät passform är viktig för att undvika ljud från luftläckage samt förhindra att luft blåser mot ögon eller ansikte, vilket annars kan störa sömnen och minska toleransen för behandlingen (Wilmar, intervju, 2026). Samtidigt behöver masken vara lätt och ha låg belastning från dess egenvikt mot ansiktet när patienten ligger på rygg för att minska risken för hudskador och deformationer av ansiktets skelett (Rodin & Broman, intervju, 2026).

För vårdgivare handlar behoven främst om säker användning. Det är viktigt att det tydligt går att avgöra att masken inte sitter för hårt, eftersom för högt tryck mot ansiktet kan orsaka skador över tid (Wilmar, intervju, 2026). Vid applicering av masken behöver

positioneringen vara tydlig och reproducerbar så att föräldrar och vårdpersonal enkelt kan uppnå rätt passform. Dessutom måste positioneringen kunna justeras steglöst medan masken är monterad på huvudet för att förhindra att maskens inställning ändras när man släpper spännet. Masken behöver även vara kompatibel med standardiserade kopplingar och befintliga CPAP-system inom vården (Rodin & Broman, intervju, 2026).

Ur inköparens perspektiv är regulatoriska och organisatoriska faktorer centrala. Materialen behöver vara CE-märkta och uppfylla medicintekniska krav för att kunna användas inom sjukvården. Det behöver också finnas en ansvarsfördelning kring produktens säkerhet och eventuella komplikationer, särskilt om delar av tillverkningen sker lokalt eller individanpassat. För att lösningen ska vara realistisk inom offentlig sjukvård behöver den även kunna integreras i existerande upphandlingssystem och vårdprocesser.

Omkring hälften av barnen som använder CPAP-mask har någon form av kognitiv funktionsnedsättning. Många av dessa barn har även ökad känslighet för beröring i ansiktet, vilket kan göra applicering, justering och användning av masken särskilt utmanande (Rodin & Broman, intervju, 2026). Ett identifierat behov var därför att minimera störande beröring och antalet justeringar i ansiktets mest känsliga områden. Detta ger behovet av att flytta reglage, spännen och andra justerbara komponenter bort från ansiktet där det är möjligt.

För TailoredMasks är reproducerbarhet och effektiv produktion viktiga behov. Formen och geometrin på masken behöver kunna genereras på ett reproducerbart sätt för att minska mängden manuellt CAD-arbete vid individanpassning. Detta skapar förutsättningar för en mer automatiserad design- och tillverkningsprocess där scanning, modellering och produktion kan genomföras snabbare och med mindre arbetsinsats. Möjligheten att kombinera individanpassning med en effektiv och reproducerbar tillverkningsmetod identifierades därför som en viktig faktor i projektet.

2.4 Omvärldsanalys

De mest betydelsefulla politiska och juridiska faktorerna var de regulatoriska krav som ställs på medicintekniska produkter, inklusive krav på biokompatibilitet, dokumentation och hantering av patientdata. Samtidigt identifierades tekniska möjligheter genom utvecklingen av 3D-scanning, additiv tillverkning med biokompatibla material som möjliggör individanpassade lösningar.

Barns varierande anatomi, kontinuerliga tillväxt och känslighet för tryckskador ställer högre krav på passform än vad standardiserade masklösningar ofta kan erbjuda. Föräldrarnas centrala roll i behandlingen framkom också som en viktig social faktor, då de ansvarar för applicering, justering och uppföljning av behandlingen i hemmet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär individanpassade lösningar högre initiala kostnader genom scanning, konstruktion och tillverkning. Samtidigt kan förbättrad passform kan minska läckage, hudskador och behandlingsavbrott, vilket kan bidra till lägre långsiktiga vårdkostnader. Sammantaget pekade analysen på att individanpassning har teknisk och klinisk potential, men att lösningen behöver utformas med hänsyn till regulatoriska krav, patienttillväxt och en kostnadseffektiv tillverkningsprocess, för en mer detaljerad PESTLE-analys, se Bilaga A

2.5 Tillverkningsmetoder

Tillverkningsmetoden behövde möjliggöra automatiserad tillverkning, god ytkvalitet i hudnära områden, möjligheten att kombinera mjuka och hårda material samt lämpa sig för medicinskt bruk.

Ett viktigt krav som identifierades var att ytor som kommer i kontakt med huden behöver vara släta och fria från ojämnheter för att minska risken för hudirritation och tryckskador (Kamath et al., 2022). De olika tillverkningsmetoderna hanterar stödstrukturer på olika sätt, vilket kan påverka behovet av efterbearbetning samt kvaliteten på hudnära ytor. Eftersom masken innehåller både tätande och bärande funktioner samt behöver vara mjuk mot huden behöver tillverkningsmetoden kunna hantera komponenter med olika styvhet och materialegenskaper.

Gjuten silikon i 3D-skrivna formar möjliggör god ytkvalitet och mjuka hudnära material. Metoden gör det även möjligt att skapa geometrier som är svåra att producera direkt med vissa typer av 3D-printing utan stödstrukturer. Nackdelen är att processen innehåller flera manuella steg och därmed tar relativt lång tid. För att göra metoden mer lämplig för individanpassad produktion skulle en automatiserad formgjutningsprocess eventuellt kunna framställas.

FDM analyserades främst som en billig och lättillgänglig metod för strukturella delar. Metoden möjliggör utskrift av flera material samtidigt vilket gör det möjligt att skriva ut stöd i material som sedan löses upp i vatten. Däremot bedömdes ytkvaliteten vara för grov för hudnära delar utan omfattande efterbearbetning, vilket begränsar metodens användning i de tätande delarna av masken.

SLA ger hög detaljprecision och god ytkvalitet, och har ett brett utbud av material, inklusive flera biokompatibla resiner för medicinska tillämpningar. Metoden har vissa begränsningar. Utskrifter kräver ibland stödstrukturer som behöver avlägsnas efter tillverkning, vilket kan medföra extra efterbearbetning och påverka ytkvaliteten på de ytor där stöden varit fästa. Vidare kan endast ett material användas per utskrift, vilket begränsar möjligheten att integrera mjuka och hårda material i samma komponent samt att stödstrukturer inte kan skrivas ut i material som är lättare att avlägsna eller som är vattenlösliga. Utskrivna delar kräver även tvättning och efterhärdning innan de kan användas.

SLS underlättar efterarbete eftersom stödstrukturer inte behövs under utskrift. Detta gör tekniken intressant för komplexa former och interna kanaler. Samtidigt identifierades ytfinishen som en begränsande faktor i hudnära områden eftersom ytan ofta blir relativt grov jämfört med SLA och gjutet silikon.

Material-jetting kan kombinera flera materialegenskaper i samma komponent vilket möjliggör utskrift av både mjuka och hårda material samtidigt samt produktion av tunna detaljer utan stödstrukturer i kritiska områden. Detta gör tekniken särskilt intressant för individanpassade maskkonstruktioner där flera funktioner behöver integreras. En

nackdel är att material-jetting-skrivna elastomerer innehåller interna tomrum och porer, särskilt mellan lagergränser och mellan print-head-paths. Dessa defekter bedöms fungera som initieringspunkter för sprickbildning och försämrad utmattningshållfasthet (Moore & Williams, 2015).

Eftersom att ytfinhet är viktigt för projektet kan FDM och SLS exkluderas som tillverkningsmetod, vilket gör att SLA, gjutning och material-jetting är alternativ som kan användas i koncepten.

3 KONCEPTGENERERING

För att skapa en så bred och välgrundad förståelse som möjligt inför konceptgenereringen genomfördes flera olika produktutvecklings- och analysmetoder. Dessa metoder presenteras i följande avsnitt.

3.1 Val av masktyp

De huvudsakliga alternativen som identifierades var näsprongar, näsmasker och masker som täcker både näsa och mun (oronasala masker). Oronasala masker bedömdes vara mindre lämpliga för små barn eftersom de bör användas med försiktighet hos barn som är kräkbenägna eller behöver luftvägssugning (Rodin & Broman, intervju, 2026).

Näsprongar används ofta för spädbarn men är förknippade med ökad risk för nasal trauma och tryckrelaterade skador på näsans mjukvävnader och nässeptum (Say *et al*., 2016).

Mot denna bakgrund valdes näsmask som grund för den fortsatta konceptgenereringen. Näsmasker utgör det rekommenderade förstahandsvalet för många pediatriska CPAP- och NIV-applikationer samtidigt som de kan erbjuda god tätning utan att introducera de risker som förknippas med oronasala masker eller näsprongar.

3.1 Kravspecifikation

Genom analysarbetet samt funktionsanalys (se bilaga B) hade krav och önskemål som relaterade till maskens utformning identifierats. Dessa krav och önskemål handlade främst om säkerhet, komfort, låg risk för ansiktsdeformation, rörelsefrihet och justerbarhet.

Ett centralt krav var att ventilationshål skulle finnas för att leda bort utandad luft och minska mängden koldioxid som återandas i masken. Luftvolymen i masken specificerades till mindre än 20 % av barnets andetagsvolym för att minimera dead space och säkerställa effektiv ventilation.

För att minska hudirritation ställdes krav på att hudnära material skulle ha hög ytjämnhet, med ett Ra-värde på högst 5 µm. Maskens vikt begränsades till maximalt 10 gram för att reducera belastningen mot ansiktet och därmed minska risken för tryckskador och deformationer som beror på maskens egenvikt. Även huvudbandet behövde utformas med material som kan andas och transportera bort svett för att undvika hudproblem vid långvarig användning.

Eftersom barns ansikten varierar mycket i form och eftersom små rörelser kan påverka tätningen inkluderades även krav på att vinkeln på masken skulle kunna justeras. Detta skulle möjliggöra korrigering av mindre skillnader i passform utan att öka trycket mot

ansiktet. Luftslangar behövde dessutom placeras på ett sätt som tillåter barnets naturliga rörelser under sömn.

Utöver de tekniska kraven identifierades även flera önskemål kring användarupplevelse och tillverkning. Ett önskemål var att huvudbandets fästpunkter och justeringar skulle placeras utanför ansiktets centrala delar för att upplevas mindre obehagliga för känsliga barn. Slangar och kopplingar skulle även kunna döljas för att minska risken för intrassling under sömn. Materialval och detaljutformning skulle signalera precision och kvalitet för att skapa trygghet hos föräldrar och vårdpersonal. Ett till önskemål var att masken skulle kunna tillverkas inom 48 timmar och med minimal manuell handpåläggning för att möjliggöra en effektiv och reproducerbar tillverkningsprocess.

Kraven utvecklades parallellt med en QFD (quality funktion deployment) som användes för att analysera relationerna mellan funktioner och produktegenskaper, se bilaga C.

3.2 Brainstorming

Efter att kraven och önskemålen för den pediatriska näsmasken hade konkretiserats genomfördes en brainstorming för att generera olika koncept och tekniska lösningar. Fokus låg främst på hur maskens tätning, komfort och användbarhet skulle kunna förbättras samtidigt som konstruktionen skulle vara möjlig att tillverka på ett reproducerbart sätt.

En viktig del av brainstormingen handlade om hur maskens tätning mot ansiktet skulle utformas. Det identifierades tidigt att tätningar är särskilt svåra att göra både böjda och individanpassade samtidigt som de ska bibehålla täthet. Utforskandet fokuserade därför på hur kontaktytan mot ansiktet skulle kunna utformas för att följa barnets ansiktsgeometri och ha låg vikt utan att skapa komplexa former som skulle vara svåra att tillverka. Flera idéer kring mjuka silikonkomponenter, flexibla övergångar och justerbara vinklar undersöktes.

Under arbetet blev det också tydligt att skarvar mellan olika material och komponenter riskerar att skapa läckagepunkter. Därför identifierades ett behov av att minimera antalet skarvar i områden där skarven måste anpassas till ansiktets form. Detta ledde till att flera koncept fokuserade på att samla tätande funktioner sammanhängande delar istället för flera sammanfogade delar.

Stor del av brainstormingen behandlade även placeringen av slangar, reglage och huvudband. Eftersom barn rör sig mycket under sömn behövde slangdragningen utformas så att den inte begränsar barnets naturliga rörelser eller skapar dragkrafter mot masken. Det blev tydligt att placering av bandfästen och spännen måste ta hänsyn till att en luftslang passerar genom eller längs huvudbandet. Flera koncept undersökte därför möjligheten att integrera slangdragningen i huvudbandets struktur för att minska intrassling och förbättra stabiliteten.

Brainstormingen resulterade i ett antal konceptförslag och konstruktionsprinciper som senare användes som grund för den fortsatta konceptutvecklingen och CAD-modelleringen.

3.3 3D Skisser



Figur 2. Exempel på 3D-skissade delar

För att undersöka hur olika material och geometrier påverkar passform och tätning genomfördes praktiska formstudier med termoplaster. I arbetet användes både en hårdare termoplast och en mjukare, mer elastisk termoplast. Materialen värmdes upp och formades manuellt mot näsan för att undersöka hur olika styvheter och geometrier påverkade komfort, tätning och stabilitet. Genom att successivt förändra kontaktytor och placeringar kunde flera olika koncept testas i fysisk form.

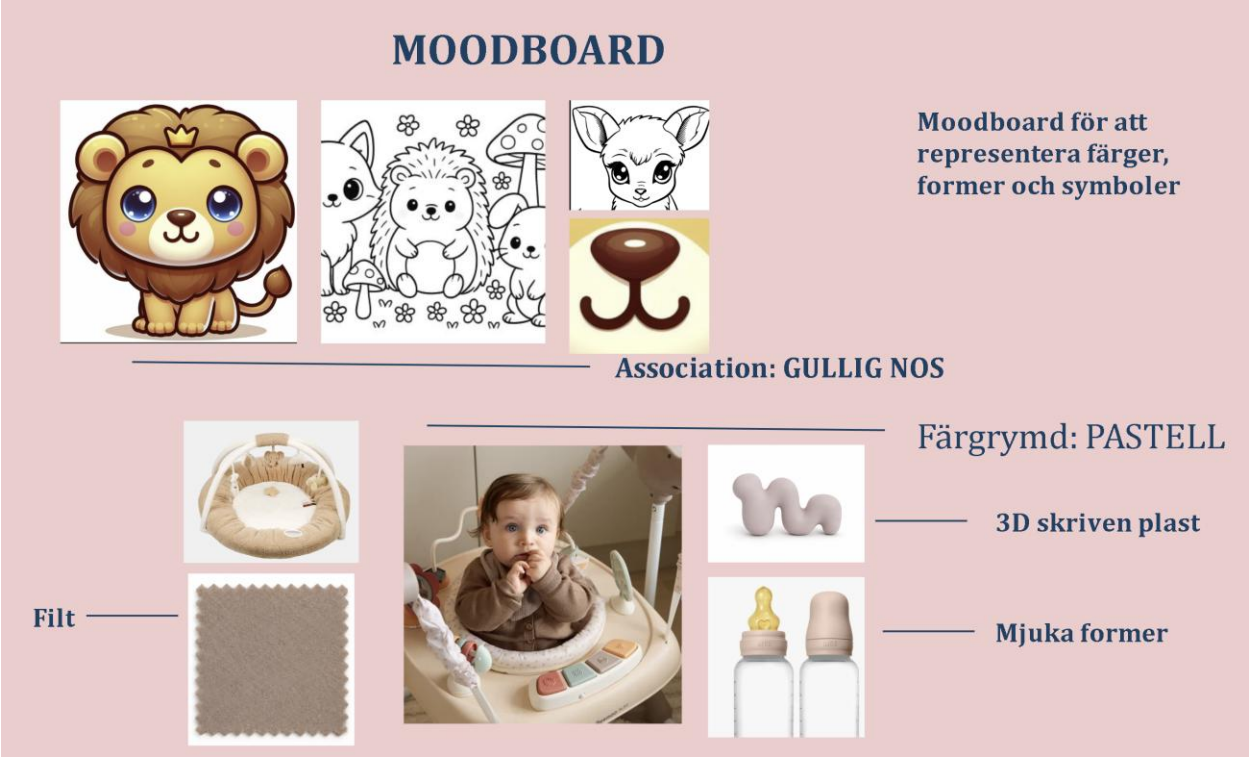
Tätheten testades genom att försöka blåsa in och ut luft genom näsan medan mask-skissen var på plats. Det blev tydligt att mycket små förändringar i maskens vinkel mot ansiktet kunde skapa stora luftläckage. Detta visade hur känslig tätningen är för positionering och hur viktigt det är att masken kan placeras rätt mot ansiktet. Det framkom även att tätning generellt blir lättare att uppnå när delar av masken går in något i näsborrarna istället för att enbart täta mot den ytttre delen av näsan. Detta minskar påverkan från små rörelser och variationer i ansiktsform. Det visade sig också att en mask som har stor kontaktyta med näsan är svårare att få tät, med analysen att det beror på att det finns mer risk för glapp när ansiktet rör på sig.

Materialstudierna visade också att hårdare plaster kan upplevas som bekväma om de är väl anpassade efter ansiktets geometri. En individuellt formad hård komponent kunde i vissa fall ge stabilitet och jämn tryckfördelning utan att skapa obehag. Samtidigt gav de mjukare och mer elastiska materialen bättre möjlighet att ta upp små variationer i ansiktsform och rörelser under användning. Kombinationen av hårdare strukturella delar och mjukare tätande komponenter identifierades därför som en intressant riktning för fortsatt konceptutveckling.

Även medicinska hudlim utvärderades som en möjlig metod för att minska behovet av mekanisk åtdragning av masken mot ansiktet. Efter analys av limmens fästförmåga samt

de hudpåverkande effekter som kan uppstå vid långvarig användning bedömdes lösningen vara mindre lämplig för den aktuella applikationen och vidareutvecklades därför inte.

3.4 Moodboard



Figur 3. Moodboard

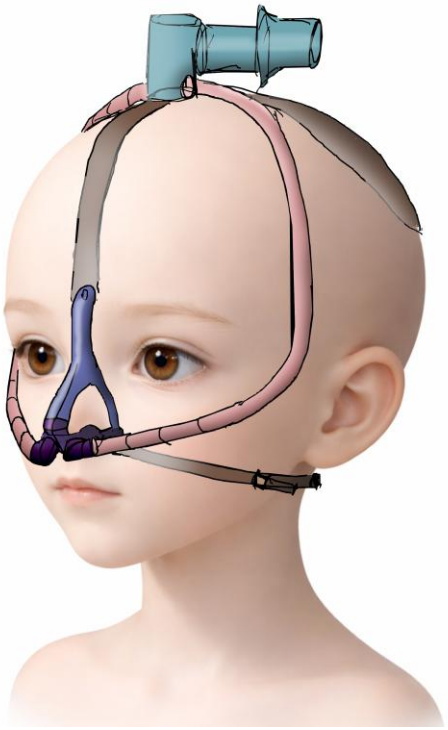
För att utveckla ett mer sammanhållet formspråk för produkten togs en moodboard fram med fokus på färger, former, material och visuella associationer kopplade till moderna barnprodukter. Eftersom TailoredMasks fortfarande befinner sig i ett uppstartsskede och saknar ett etablerat formspråk användes moodboarden som ett verktyg för att utforska vilken typ av visuellt uttryck produkten skulle signalera.

Arbetet visade att pastellfärger är vanligt förekommande i moderna produkter riktade mot småbarnsföräldrar, exempelvis leksaker, barnmöbler och babyprodukter. Dessa färgtoner associerades med lugn, trygghet och mjukhet och identifierades därför som relevanta för maskens visuella uttryck.

Vid analys av hur tecknade djur illustreras identifierades en återkommande form i hur nosar avbildas. Denna typ av igenkända och förenklade form bedömdes kunna skapa positiva associationer och bidra till att produkten upplevs mindre skrämmande för barn. Även material som filt inkluderades i moodboarden eftersom materialet associerades med mjukhet, värme och komfort mot huden.
Moodboarden användes därmed som stöd under konceptutvecklingen för att skapa ett formspråk som balanserar medicinsk funktion med ett mer tryggt och barnanpassat uttryck.

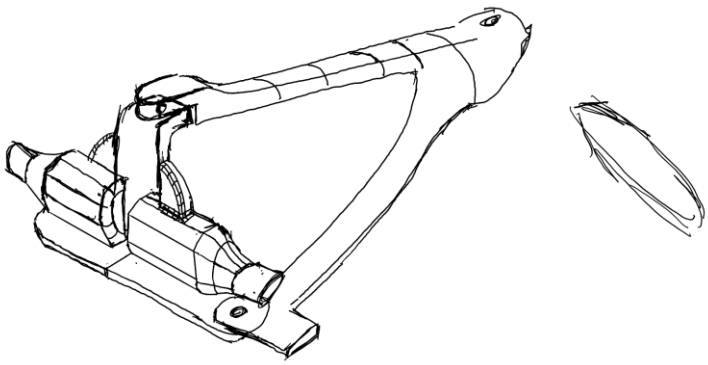
3.5 Koncept

3.5.1 Koncept 1



Figur 4. Överblicksbild på koncept 1

Det första konceptet, kallat *Lilla lugn*, utvecklades med fokus på låg vikt, stabil tätning och att minimera störning för barnets synfält. Konceptet bygger på att luft leds till näsan genom två små slangar som förs in delvis i näsborrarna. Genom att tätningen sker närmare näsans insida minskar känsligheten för små förändringar i maskens position och risken för luftläckage reduceras.
Maskens struktur består av två huvudsakliga materialzoner. Närmast näsan används en mjuk och följsam komponent som är avsedd att skapa tätning mot huden och minska risken för tryckskador. Runt denna finns ett hårdare yttre skelett vars funktion är att hålla geometrin stabil och fördela belastningen från huvudbandet.

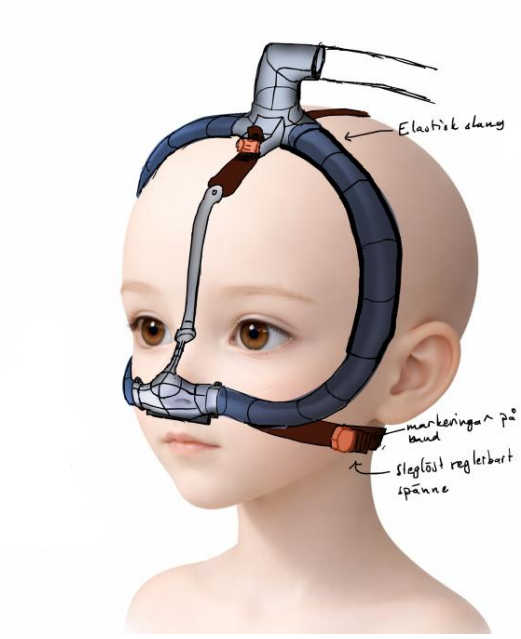


Figur 5. Detaljbild på concept 1

För att hålla masken på plats används ett mjukt filtbaserat huvudband. Bandets utformning syftar till att minska punktbelastningar mot huvudet och samtidigt tillåta viss rörelse utan att masken förlorar tätning. Luftslangen leds från ovansidan av huvudet för att minska störning av barnets synfält och för att bättre tillåta barnets naturliga rörelser under sömn.

De huvudsakliga strukturella komponenterna är tänkta att tillverkas med SLA-printing för att möjliggöra hög geometrisk precision och individanpassning mot barnets ansiktsform. Konstruktionen delades upp i tre separata 3D-skrivna delar för att underlätta montering och kombination av olika material.

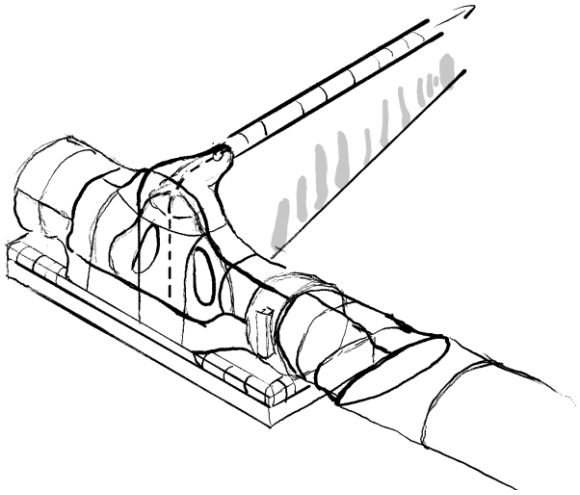
3.5.2 Koncept 2



Figur 6. Överblicksbild på koncept 2

Det andra konceptet, kallat *Mysmasken*, utvecklades med fokus på stabilitet, mjuka övergångar och en mer integrerad konstruktion mellan mask, slang och huvudband. Till

skillnad från det första konceptet används här tätning runt näsan i stället för små slangar som förs in i näsborrarna.



Figur 7. Detaljbild på koncept 2

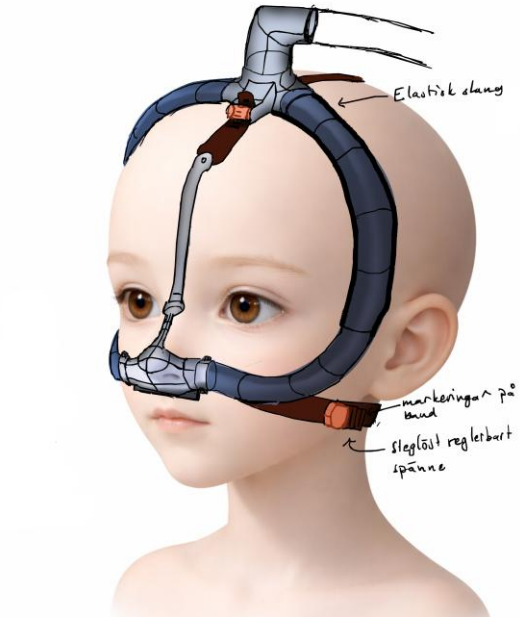
Konstruktionen består av både mjuka och hårda materialzoner med en del som ligger närmast huden som är mjuk och följsam för att skapa tätning och minska risken för hudskador, och ett hårdare yttre skelett ger stabilitet och håller masken på plats.

Konceptet utvecklades för tillverkning med material-jetting-teknik där flera material med olika hårdhet kan 3D-skrivas samtidigt. Detta möjliggör att mjuka och hårda delar kan skrivas ut utan separata monteringsmoment och att stödmaterial kan skrivas ut i material som löses upp i vatten.

Konceptet bygger på att luftslangen inte endast används för att transportera luft utan även fungerar som en del av huvudbandet. Genom slangens mjuka och elastiska egenskaper skapas ett lätt uppåtriktat stöd som hjälper till att hålla masken i rätt position över näsan och minska belastningen från huvudbandet.

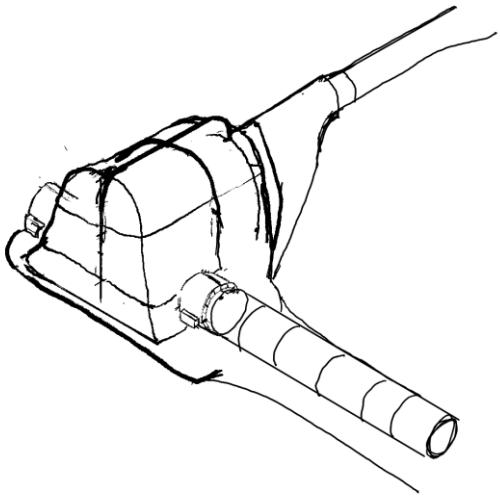
Huvudbandet har tydliga reglage och visuella markeringar för att göra det enklare för föräldrar och vårdpersonal att återskapa samma passform och inställning vid varje påsättning av masken.
Konceptet syftade till att skapa ett professionellt och tekniskt avancerat uttryck för att upplevas pålitligt för vårdnadshavare samtidigt som slangdragningen hölls nära huvudet för att minska risken för intrassling under sömn.

3.5.3 Koncept 3



Figur 8. Överblicksbild på koncept 3

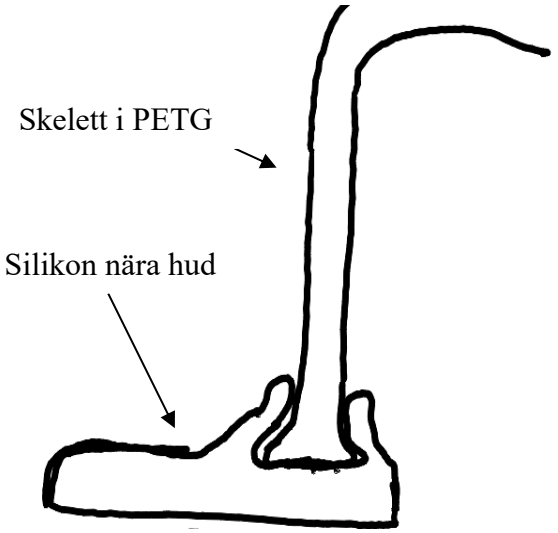
Det tredje konceptet, kallat *Drömluft*, bygger på en större kåpliknande näsmask där en mjuk silikonkomponent skapar tätning mot ansiktet samtidigt som ett yttre skelett ger stöd och håller maskens form stabil under användning.



Figur 9. Detaljbilt på koncept 3

Den tätande delen av masken är tänkt att tillverkas genom att en form skrivs ut med SLA-printing och därefter används för att gjuta en mjuk silikonkomponent. Detta möjliggör en individanpassad geometri med hög ytjämnhet och god detaljprecision samtidigt som silikonets mjuka egenskaper kan minska risken för tryckskador och

hudirritation. Genom att använda en gjuten silikonkomponent kan tätningen dessutom göras mer sammanhängande och flexibel jämfört med en helt hård konstruktion.



Figur 10. Uppdelning av komponenter på koncept 3

I silikonkomponenten placeras ett skelett vars funktion är att stabilisera masken och fördela belastningen från huvudbandet. Denna del är tänkt att tillverkas med FDM-printing i PLA för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv produktion under konceptutvecklingen. Uppdelningen mellan en mjuk tätande del och en hårdare bärande struktur utvecklades för att kombinera god komfort med hög geometrisk stabilitet.

Konceptet skiljer sig från de tidigare förslagen genom att en större del av huvudbandets framsida är individanpassad och följer ansiktets form. Målet med detta var att sprida ut belastningen över en större yta och minska lokala tryckpunkter. Den större individanpassade huvudbandsdelen möjliggör även att slangdragningen inte stör vid påsättning av masken. Reglage och spännen kan dessutom placeras längre ut i periferin istället för nära ansiktets centrala delar, vilket eftersträvades för att minska obehag hos känsliga barn.

3.6 Konceptval

För att kunna jämföra koncepten på ett mer strukturerat sätt användes kriterieviktsmetoden. Metoden valdes eftersom projektet innehöll flera olika krav och användarbehov som behövde vägas mot varandra. Varje koncept bedömdes utifrån ett antal kriterier som identifierats genom intervjuer, litteraturstudier och kravspecifikationen.

Tabell 1. Kriterieviktsmatris

Koncept	Skymmer sikt	Vikt	Reglerbar vinkel	Tillverknings-komplexitet	Hållbara material	Enkelt att sätta på	Möjlighet till rengöring	Risk för fel	Resultat
Lilla lugn	5	5	1	5	5	4	5	4	**26,8**
Mysmasken	3	3	5	2	2	3	2	2	16,4
Drömluft	2	3	1	2	4	4	2	4	16,7
Viktning	0,8	0,9	0,6	0,8	0,8	0,7	0,9	0,6	

Kriterierna viktades beroende på hur viktiga de bedömdes vara för produktens funktion och användning. Exempelvis gavs hög viktning till låg massa, god hygien och möjligheten att minska tryckskador eftersom dessa faktorer identifierades som särskilt viktiga för barn som använder CPAP-mask under längre perioder.
Resultatet från kriterieviktsmatrisen visade att konceptet lilla lugn fick högst totalpoäng och därmed bedömdes vara det koncept som bäst uppfyllde projektets mål.
Konceptet presterade särskilt bra inom områden som låg vikt, god sikt för barnet, hygien och låg tillverkningskomplexitet. Den mindre mängden material och den mer reducerade konstruktionen bedömdes även minska risken för tryckskador och göra masken enklare att rengöra och applicera.

4 KONCEPTUTVECKLING

Koncepten vidareutvecklades med fokus på tillverkningsbarhet och individanpassning. Konstruktionerna anpassades för att kunna modelleras med relativt enkla och reproducerbara operationer i Fusion 360 samt för att fungera väl med olika 3D-skriftsgmetoder.

4.1 Materialval

4.1.1 Masken

BioMed Flexible är biokompatibelt och kan tillverkas med hög detaljprecision genom SLA-printing. Kombinationen av flexibilitet, noggrannhet och god ytkvalitet gör materialet bra för hudnära medicintekniska applikationer. Resinen är avsedd för applikationer med hudkontakt och uppfyller krav för biokompatibilitet enligt ISO 10993.

BioMed Durable Resin är en SLA-resin utvecklad för medicintekniska tillämpningar där kombinationen av seghet, slagtålighet och biokompatibilitet är viktig. Resinen är avsedd för applikationer med hudkontakt och uppfyller krav för biokompatibilitet enligt ISO 10993.

4.1.2 Huvudbandet

Huvudbandet behöver kunna hålla masken stabilt positionerad mot ansiktet under sömn samtidigt som belastningen fördelas över en större yta för att undvika lokala tryckpunkter. Materialet behöver även släppa igenom luft och kunna transportera fukt för att bibehålla komfort vid långvarig användning.

Syntetisk filt erbjuder god följsamhet mot huden, relativt hög luftgenomsläpplighet och god förmåga att fördela lokala kontakttryck. Materialet har däremot begränsad dragstyvhet och är därför mindre lämpligt som ensam bärande struktur.

Vävda nylonband uppvisar hög draghållfasthet, låg elastisk deformation och god slitstyrka. Dessa egenskaper gör materialet lämpligt för att överföra krafter från huvudbandet till masken utan större förlust av positioneringsnoggrannhet. Materialets relativt höga styvhet kan dock medföra försämrad komfort vid direkt hudkontakt under längre användningstider.

Elastiska band och spacer fabrics studerades som alternativ för att hålla masken på plats. Materialen bedömdes dock ha begränsad förmåga att hålla masken stabil och tillåta att justering av huvudbandets spännen gav exakta justeringar av maskens position. Eftersom huvudbandets primära funktion dessutom är att stabilisera masken mot ansiktet bedömdes dessa material därför vara mindre lämpliga som huvudmaterial i konstruktionen.

Av dessa anledningar valdes huvudbandets konstruktion att byggas upp av syntetisk filt med ett insytt lager av nylonband för stabilitet.

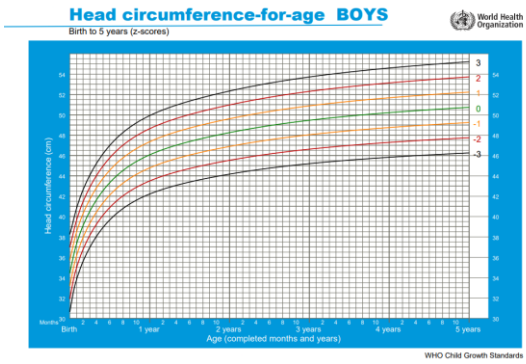
4.2 Design för tillverkning

Under projektet arbetades det med design för tillverkning för att skapa en konstruktion som både kan individanpassas och produceras på ett effektivt sätt. Arbete i Fusion 360 är en av de största kostnaderna för masken och utformades därför för att minimera mängden operationer som behöver anpassas manuellt efter varje enskilt ansikte. Fokus låg på att skapa arbetsflöden och geometrier som fungerar för många olika ansikts- och näsformer. Detta uppnåddes bland annat genom att flytta mötespunkter, skarvar och infästningar till områden av ansiktet som varierar mindre mellan individer, exempelvis delar av överläppen, områden bredvid näsan och ovanför näsryggen. På så sätt kunde mer standardiserade operationer användas trots att masken individanpassades.

Designen anpassades även efter begränsningar i hur Fusion 360 hanterar scannade meshmodeller. Ansiktsscanningar innehåller ofta mycket stora mängder meshtrianglar samt mindre defekter som gör operationer direkt mot meshen beräkningstunga och instabila. Detta blev särskilt tydligt vid framtagningen av maskens skelett, där en geometri som följer ansiktets form behövde skapas med ett definierat avstånd från huden. Istället för att använda funktionen *Offset Face* direkt mot den scannade modellen, vilket gav långa beräkningstider och ofta misslyckades, användes mindre utskurna delar av ansiktsscanningen som verktyg för att skära bort material från enklare CAD-geometrier. På så sätt kunde samma funktion uppnås med betydligt lägre beräkningsbelastning samtidigt som risken för fel i modellen minskade. Konstruktionen utvecklades generellt med målsättningen att begränsa antalet operationer direkt mot den scannade meshen och istället basera geometrier på enklare referensytor och reproducerbara arbetsmoment.

Vid utvecklingen togs även hänsyn till begränsningar med SLA-skrivare. Eftersom SLA-skrift kräver stödstrukturer behöver delarnas orientering och geometri anpassas för att undvika stödmaterial i känsliga områden med höga krav på ytfinish och passform. För att undersöka hur olika orienteringar påverkade resultatet skrevs mindre testbitar ut av särskilt känsliga områden. Eftersom tillgång till SLA-skrivare saknades under projektarbetet användes FDM-printing för dessa tester.

4.3 Barns växande huvud



Figur 11. Exempel på växtkurva för barn (källa: WHO)

Barns huvudstorlek följer förhållandevis förutsägbara tillväxtkurvor, vilket möjliggör användning av fördefinierade storlekar under barnets uppväxt. Utifrån WHO:s tillväxtkurvor uppskattas barnet behöva cirka 10 storlekar mellan 0–12 månader och ytterligare fem storlekar mellan 12–48 månader. Efter cirka fyra års ålder bedöms storleksförändringarna ske långsammare, vilket möjliggör längre användningstid per maskstorlek. Om masken inte längre uppnår tillräcklig passform eller täthet krävs ny ansiktsscanning för att säkerställa fortsatt individanpassning. Vidare studier behövs dock för att undersöka sambandet mellan huvudets tillväxt och förändringar i näsans geometri.

4.4 Semiotik

Form, färg, material och detaljer signalerar olika egenskaper till patienter, föräldrar och vårdgivare såsom trygghet, hygien och teknisk tillförlitlighet. Särskilt fokus lades på att skapa ett uttryck som inger trygghet hos föräldrarna, då föräldrarnas inställning till behandlingen har stor påverkan på hur barnet uppfattar masken (Broman, intervju, 2026). Analysen tog även hänsyn till att användare med kognitiva funktionsnedsättningar ibland har ökad sensorisk känslighet, vilket ställer krav på en utformning som inte upplevs som visuellt eller taktilt störande. Därför eftersträvades ett lugnt formspråk med begränsad detaljkomplexitet och dämpade färgtoner.



Figur 12. Remmermasken

Vid analys av befintliga produkter identifierades olika semiotiska strategier. Remmermasken använder hudnära färger och låg visuell närvaro för att masken ska upplevas diskret och mindre synlig på patienten.



Figur 13. Philip WISP

Philips WISP använder istället starkare färger och lekfulla referenser för att skapa associationer till något mindre skrämmande och mer barnanpassat.



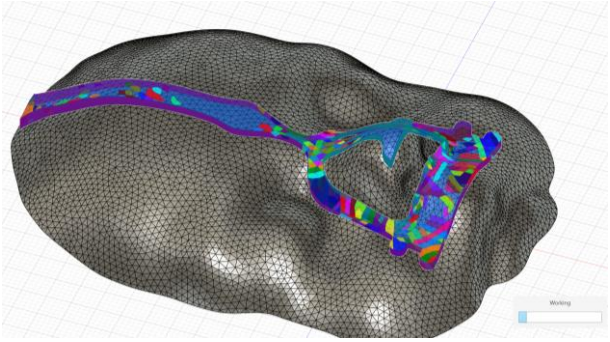
Figur 14. Resmed Pixie

ResMed Pixie använder ett mer avskalat och tekniskt formspråk där upphöjda strukturer och tydliga materialövergångar signalerar stabilitet och medicinsk professionalitet.

Arbetet visade att maskens visuella uttryck behöver balansera flera olika behov samtidigt. För barnet är det viktigt att produkten upplevs mjuk, trygg och mindre skrämmande, medan föräldrar och vårdpersonal behöver känna förtroende för produktens funktion, hygien och precision. Detta påverkade hur huvudbanden kan utformas med perforeringar och detaljer för att förstärka känslan av en tekniskt avancerad produkt. Färgvalen blev glada men utan att kalla på barnets uppmärksamhet när det ser maskens delar medan det bär masken.

4.5 Iteration av koncept

Utvecklingsarbetet fortsatte iterativt i skiss och Fusion 360 för att få fram lösningar som uppfyller krav på tillverkningsbarhet, montage och funktioner.

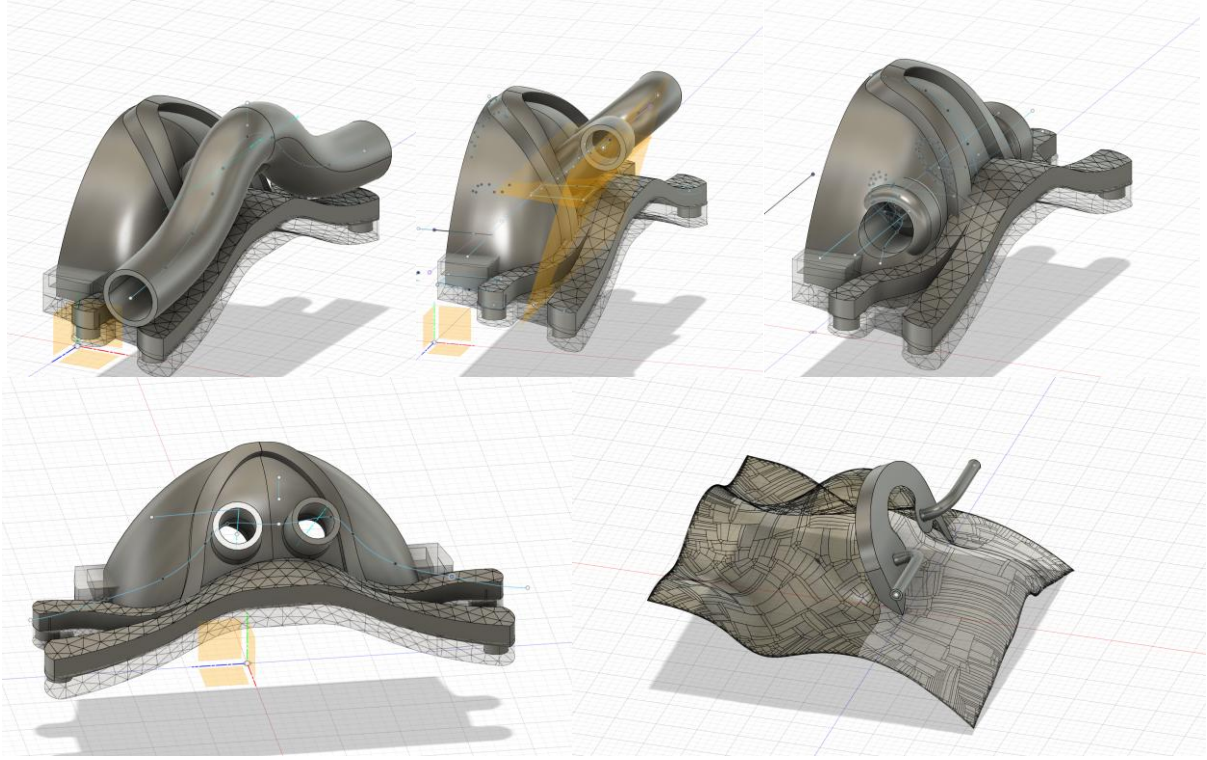


Figur 15. Exempel på stadie under utvecklingsarbetet

4.5.1 Slanganslutning

En del av iterationssarbetet fokuserade på att ta fram olika lösningar för hur luftslangen skulle anslutas till masken och näsan. Arbetet genomfördes med hänsyn till luftflöde och tillverkningsbarhet. Ett viktigt mål var även att flytta slanganslutningar bort från mitten av ansiktet för att minska obehag hos barn med hög känslighet för beröring samt för att göra masken mindre störande visuellt och praktiskt vid applicering.

Vid utvecklingen eftersträvades även att maximera luftkanalens innerdiameter för att minska tryckförluster och förbättra luftflödet genom masken. Samtidigt behövde slangens position anpassas så att den inte försvårade montering av maskens övriga delar eller skapade konflikter med huvudband och infästningar. Flera alternativa geometrier och slangdragningar modellerades därför och utvärderades iterativt i CAD.

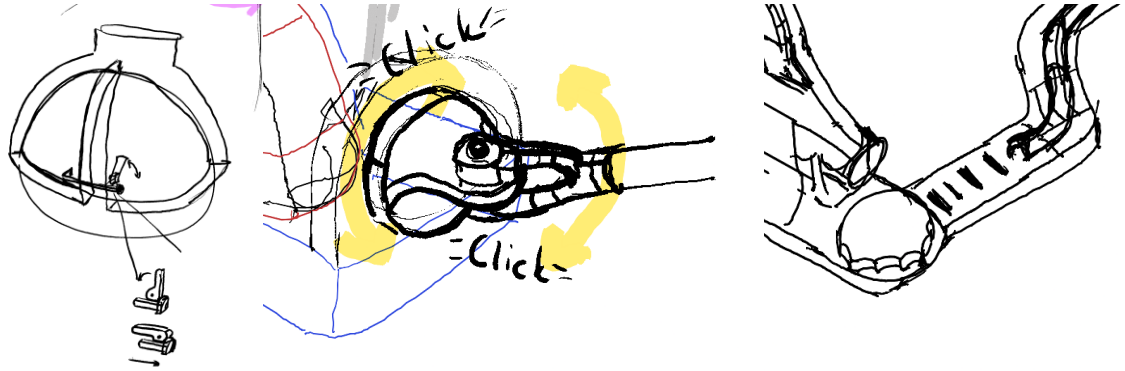


Figur 16. Olika lösningar på luftslangens anslutning mot näskulan

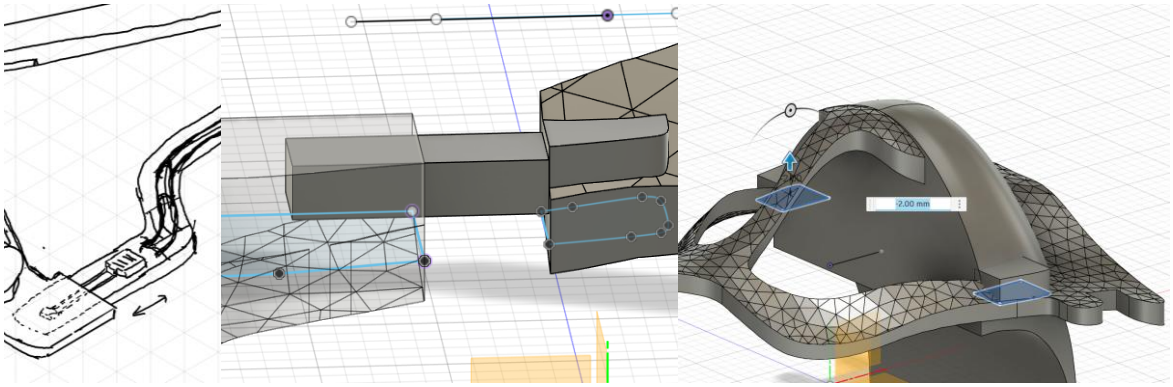
En slutlig lösning där en skarvslang går mellan noskulan och slanganslutningsnippeln valdes för att den gav minst visuell störning, samtidigt som den tog hänsyn till att minska operationer i Fusion360 och även flytta bort anslutningspunkter bort från ansiktets mitt.

4.5.2 Justering av vinkel mellan näskudde och näsa

Justeringsfunktion av vinkeln mellan masken och näsan behövde kunna genomföras utan att funktionen krockade med luftslangen. Samtidigt behövde funktionen vara lätt att reproducera, samt vara enkel att tillverka och/eller att köpa in och montera. Den behövde vara stabil samtidigt som den inte skulle ta för mycket plats samt måste vara intuitiv att använda.



Figur 17. Alternativ på justeringslösningar

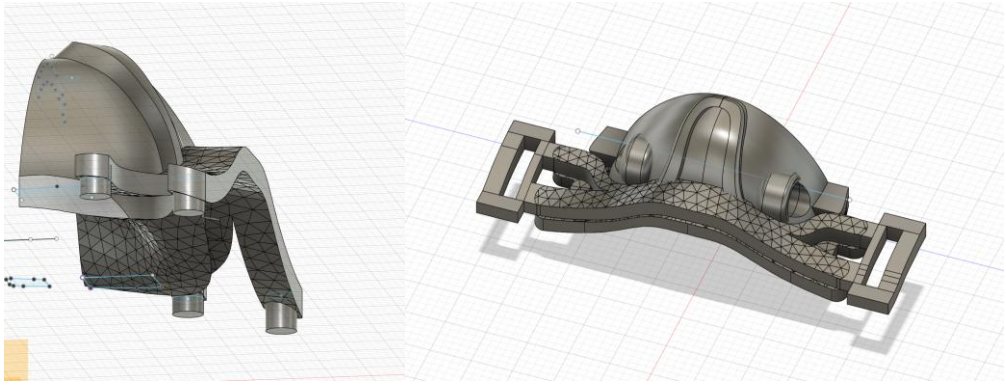


Figur 18. Alternativ på justeringslösningar

Flera mekaniska principer och placeringar av ledpunkter testades genom skisser och CAD-modeller. Slutligen valdes justeringsfunktionen till att en perforerad stav trycks in i en skena, vilken skapar tillräcklig friktion för att hålla staven på plats. Olika varianter av placeringar på staven och skenan testades till valet av att ha skenan placerad på nosmärker, vilket trycks in i skelettet.

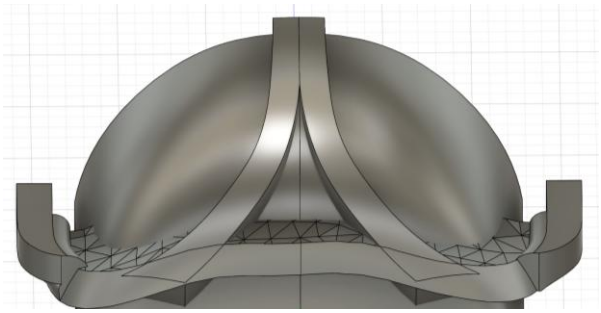
4.5.3 Förhindra deformation av näskula

Under samtal med TailoredMaks samt under arbetet med termoplastiska näsformar, identifierades att näskudden, som består av ett mjukare och mer elastiskt material, riskerar att deformeras när huvudbandet spänns åt. Eftersom små deformationer i näskudden kan påverka både passform och tätning undersöktes flera konstruktionslösningar för att minska belastningen på denna del av masken. En metod att fästa bandet med små pins som trycktes in i skelettet testades men idén släpptes eftersom det var svåra CAD-operationer samt att metoden för justering av vinkel blev komplex.



Figur 19. Alternativ på hur näskulan kan fästas

Arbetet resulterade i en konstruktion där näskudden hålls fast mellan maskens skelett och nosmärket för att undvika att huvudbandet fästs direkt i den mjuka delen. På så sätt överförs dragkrafter från huvudbandet främst till de hårdare strukturella komponenterna samtidigt som näskudden skyddas från deformation vid åtspänning. Lösningen möjliggör även att näskudden kan hållas stabil samtidigt som dess vinkel fortfarande kan justeras för att förbättra passform och tätning.



Figur 20. Slutgiltig variant på fäste av näskulan

4.5.4 Huvudband

Under utvecklingen av huvudbandet utforskades olika geometrier, infästningar och justeringsprinciper genom skisser i 2D och 3D. Arbetet fokuserade på att skapa ett huvudband som kan stabilisera masken utan att orsaka obehag eller störa barnets naturliga rörelser under sömn. Samtidigt behövde konstruktionen anpassas för olika huvudformer och möjliggöra enkel applicering för föräldrar och vårdpersonal.



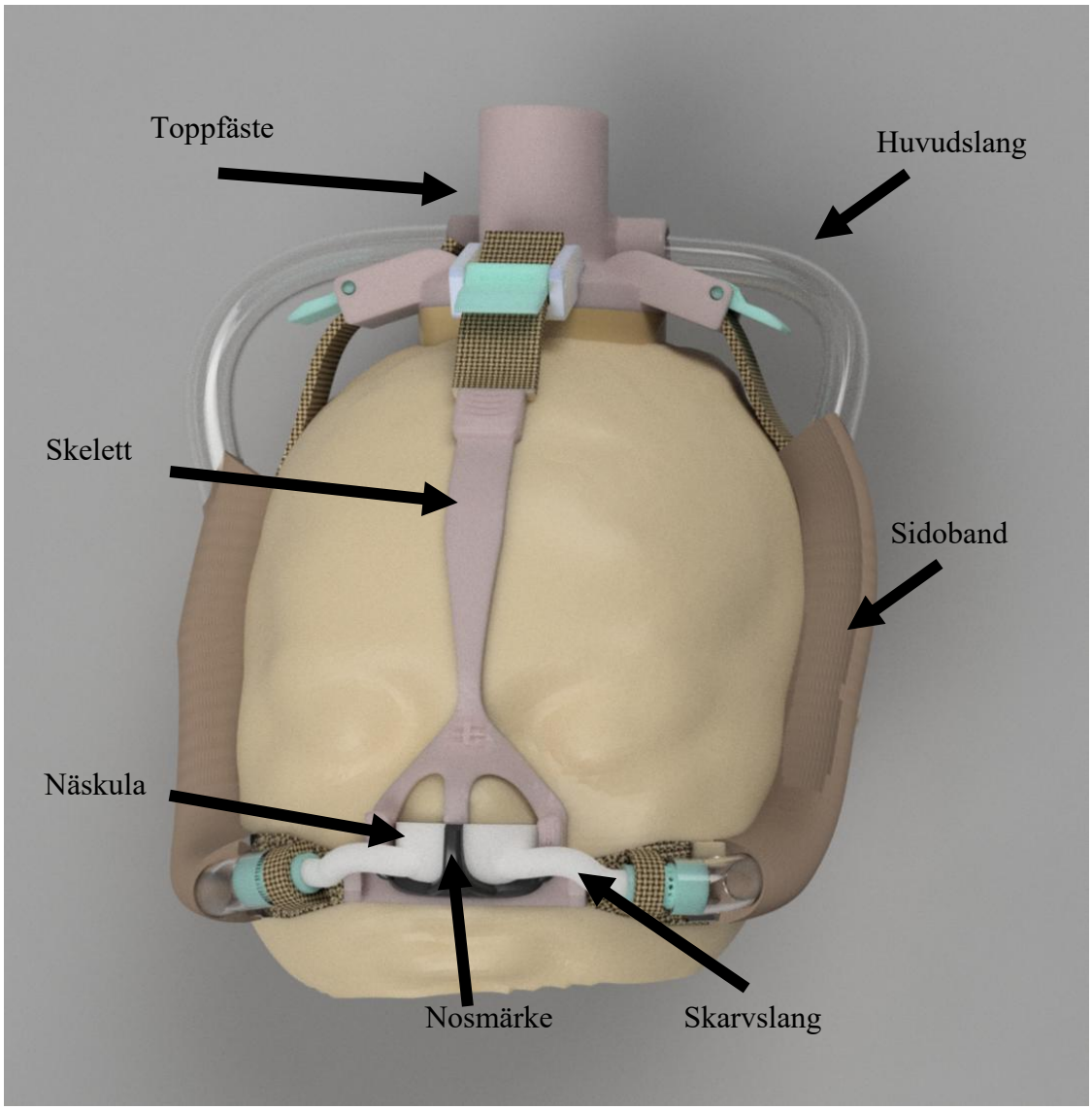
Figur 21. Iterationsarbete av huvudband

Arbetet handlade även om att hitta en placering av banden som fungerar runt öronen utan att komma för nära ögonen. Flera olika dragningar av band och infästningspunkter testades därför för att undersöka hur huvudbandet påverkar både passform och komfort.

Flera varianter på spännen med glidande infästningar och justerbara band testades för att möjliggöra anpassning till olika huvudstorlekar samtidigt som masken hålls stabil under rörelse.

5 SLUTPRODUKT

Presentationen av det slutgiltiga konceptet består av maskens huvudsakliga komponenter, vilka är näskula, skelettstruktur, nosmärke, luftkanal, huvudband och toppfäste. Dessa delar beskrivs i detta kapitel utifrån funktion, materialval och tillverkningsmetod.

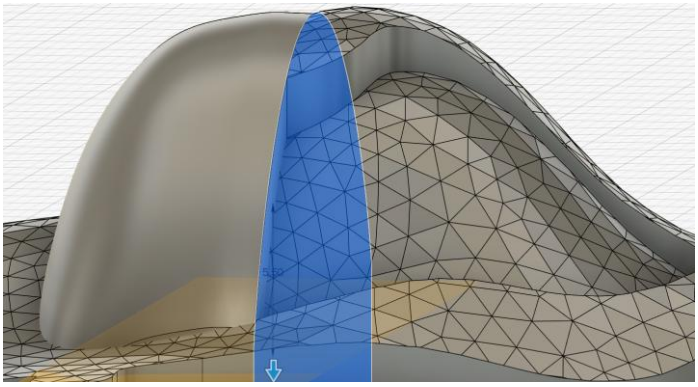


Figur 23. Rendering av slutprodukten med förklarande text

För måttdefinition och detaljutformning av komponenterna, se Bilaga D.

5.1 Näskula

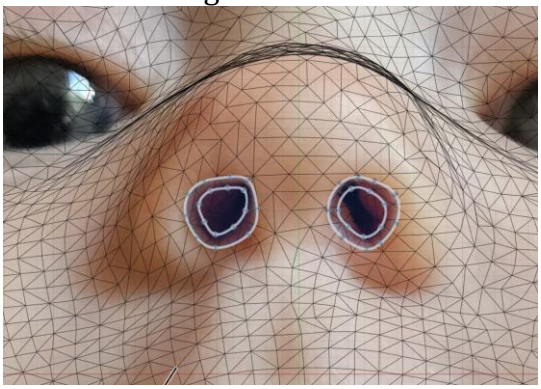
Näskudden utvecklades i Fusion 360 där geometrin anpassades efter patientens ansiktsscanning. Konstruktionen skapades genom att ett referensplan placerades genom toppen av patientens näsa och följde näsans vinkel ned mot överläppen. Längs detta plan skapades en kontur baserad på planets skärning med näsans yta, med en offset om 2 mm för att skapa utrymme för materialtjocklek och tätning mot huden samt infästning av skelettet.



Figur 24. Kontur med 2mm offset av näsans kontur

För att generera näskuddens huvudsakliga form användes en sweep-operation där den utritade profilen följde en linje mellan näsans topp och överläppen. Detta möjliggjorde en mjuk och kontinuerlig geometri som skapar en kulas form samtidigt som arbetsflödet kunde reproduceras för olika ansiktsformer med relativt få manuella operationer. Kulan formades sedan efter ansiktet genom en split-operation där delar som stack in i ansiktet skars bort.

Näsborrarnas geometri modellerades efter bilder på patienten och användes för att skapa luftkanaler genom näskudden. Kanalerna extruderades genom konstruktionen och fördes cirka 3 mm in i patientens näsborrar för att förbättra tätning och minska risken för läckage vid små vinkeländringar mellan mask och ansikte.



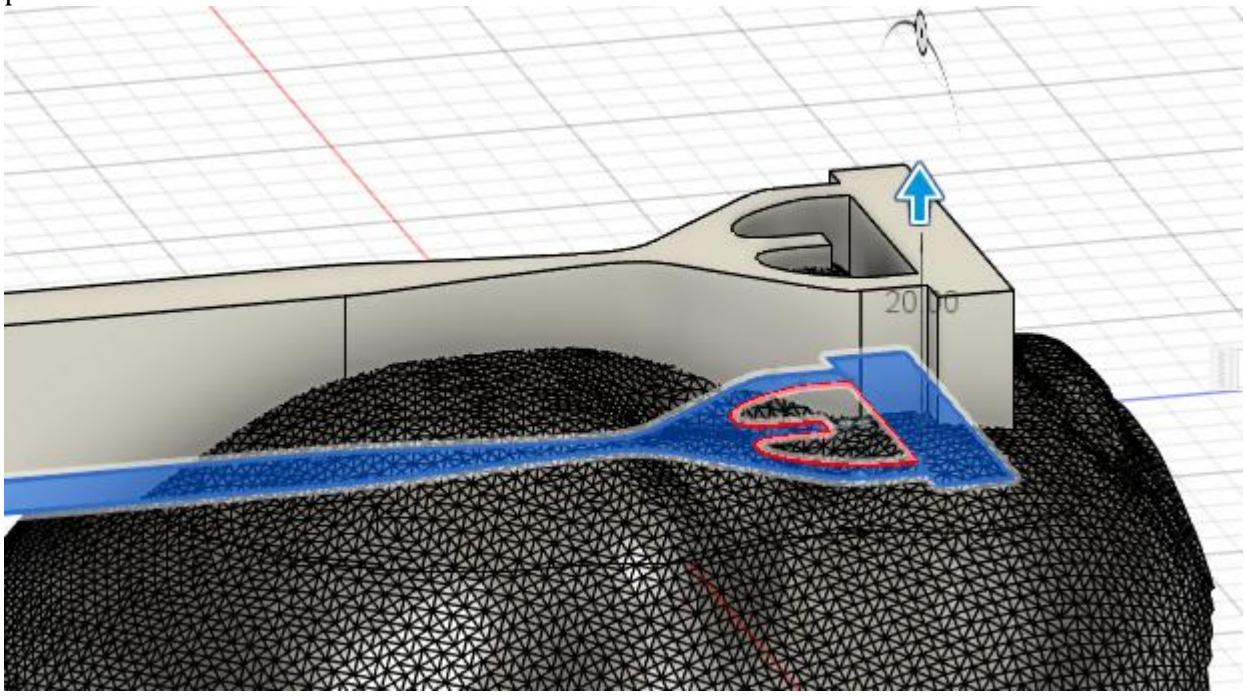
Figur 25. Näsborrarnas positionering

Näskudden utvecklades även för att kunna integreras med skelettet och nosmärket. Ett rektangulärt spår skapades därför i kulan där maskens skelettdel förs in, samtidigt som ett separat låshål utvecklades för infästning av nosmärket som låser samman de tre delarna (se figur 27). Konstruktionen möjliggjorde därmed att den mjuka näskudden kan hållas fast av de hårdare strukturella komponenterna utan att huvudbandets krafter belastar den direkt.

Näskudden tillverkades i BioMed Elastic Resin 50A med SLA-printing. För att minska mängden stödmaterial i känsliga områden och förbättra ytfinish placerades delen i cirka 45 graders vinkel under utskrift där konstruktionen vilade mot kanten vid skelettets infästning.

5.2 Skelett

Konstruktionen skapades initialt genom en skiss i Fusion 360 som definierade ett rektangulärt stöd mot överläppen samt en bärande struktur som följde näsans ovansida och anslöt mot näskulan. Skissen extruderades därefter och bearbetades mot patientens ansiktsscanning.
För att skapa en tunn och ansiktsföljande geometri delades den extruderade kroppen mellan den ursprungliga ansiktsytan och en kopia av ansiktet placerad 2 mm ovanför grundytan. Detta skapade en skelettstruktur med omkring 2 mm tjocklek som följer patientens ansiktsform.

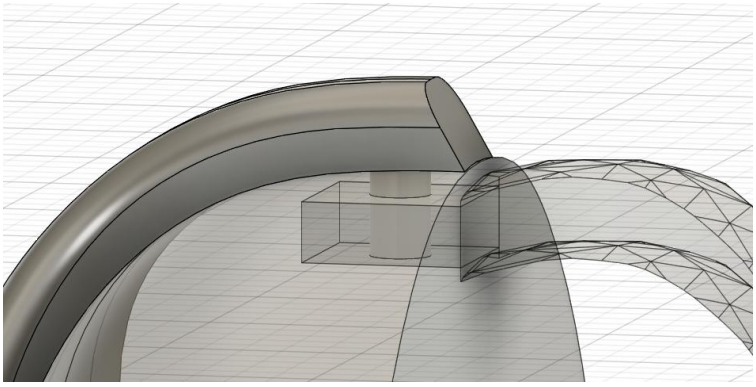


Figur 26. Den extruderade skissen går genom ansiktsscannen

Infästningar för huvudband integrerades genom klossar med skruvhål placerade på vardera sidan av överläppsstödet. Ytterligare en infästningspunkt utvecklades i form av en extruderad kloss med spår där nosmärkets justerande pinne kan föras in. Dessa

komponenter utvecklades som separata standardiserade delar med fasta dimensioner som därefter monteras in i CAD-modellen.
Detta möjliggjorde ett mer reproducerbart arbetsflöde där samma komponenter kan användas mellan olika patientanpassade konstruktioner.

I området där skelettet möter näskudden utvecklades ett utstickande låselement som förs in i näskuddens spår. Detta användes både som mekanisk infästning och som referensgeometri vid skapandet av näskuddens utskurna spår.



Figur 27. Inzoomning på hur näskulan fäster mellan nosmärket och skelettet

Skelettdelen ska tillverkas i BioMed Durable Resin med SLA-printing för att uppnå hög dimensionsnoggrannhet, god ytfinish och tillräcklig styvhet i de bärande delarna.

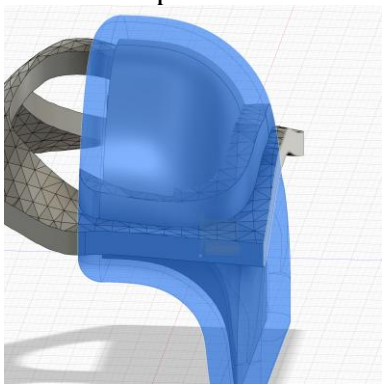
5.3 Nosmärke



Figur 28. Nosmärke

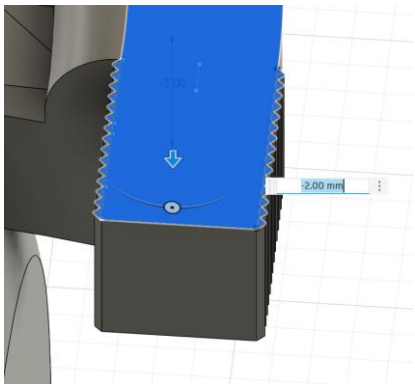
Nosmärket utvecklades för att låsa fast näskulan mot skelettet samtidigt som vinkeln mellan delarna kan justeras. Konstruktionen skapades genom en skiss på ett snedställt plan som följer näskuddens geometri. Skissen extruderades och klipptes därefter mot en 2 mm offset av näskulan för att skapa en form som följer näskulans utsida med jämn tjocklek.

Denna del sammanfogades sedan med en smal, 2 mm tjock stav som löper längs näskulans möte med skelettet och förs in i ett spår i skelettstrukturen. Staven fungerar som en justerbar koppling mellan näskudden och skelettet och möjliggör förändring av näskuddens vinkel utan att hela maskens position behöver ändras.



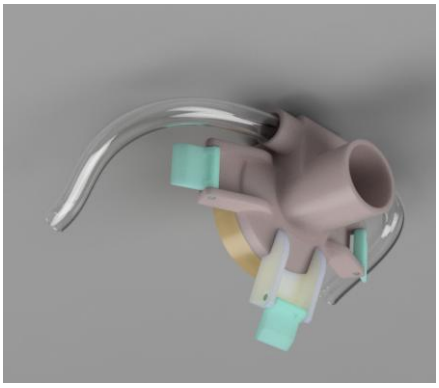
Figur 29. Näskulans offsetgeometri

För att skapa tillräcklig friktion perforerades staven med små upphöjningar längs sidan. Detta gör att näskudden kan hållas kvar i önskat läge samtidigt som steglös justering av vinkeln fortfarande är möjlig. I konstruktionen verkar låga krafter eftersom höga spännkrafter mot ansiktet riskerar att orsaka obehag, läckage eller deformation av barnets mjukare ansiktsstruktur.



Figur 30. Staven på nosmärkets perforeringar

5.4 Luftkanal



Figur 31. Överblicksbild på toppfästet där luftkanalen går

Luftkanalen dimensionerades utifrån beräkningar av tryckfall enligt Bilaga E. Ett maximalt tillåtet tryckfall i CPAP-masker hittades inte i litteratur eller i intervjuer. Istället användes tekniska datablad för Philips som visade att masker där slangen leds upp mot huvudet har tryckfallet 2cmH_2O vid luftflöde 50l/min.

Mot denna bakgrund användes 2 cmH_2O som dimensionerande riktvärde för luftkanalens maximala tryckfall vid ett totalflöde om 50 L/min. Luftsystemet modellerades som två parallella flödesvägar där varje gren transporterade 25 L/min. Beräkningarna visade att en två förgreningar med vardera huvudslang med 8 mm innerdiameter och 300 mm längd, tillsammans med en kortare sektioner om 30 mm längd och 6 mm innerdiameter nära näsan, höll sig inom det dimensionerande tryckfallet.

Tryckfallet beräknades med Darcy–Weisbachs ekvation. Reynolds tal användes för att bestämma friktionsfaktorn. Dimensioneringen genomfördes numeriskt i MATLAB genom att iterativt söka den minsta innerdiameter som uppfyllde kravet på maximalt tillåtet tryckfall.

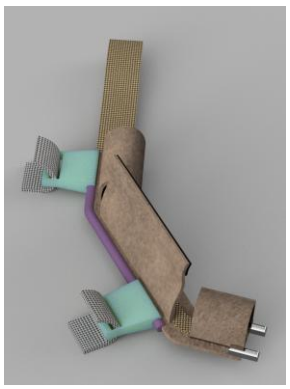
Luftkanalens slang tillverkas i TPU och köps in och kapas efter behov.



Figur 32. Slangfäste med ventilationshål

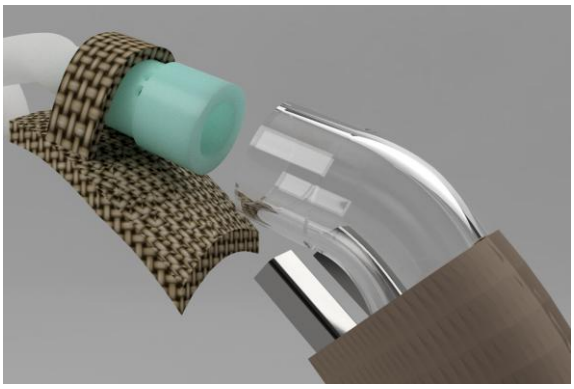
Ett slangfäste sitter mellan den slang som är 6mm och den som är 8 mm i innerdiameter och agerar som ett sätt att stänga masken samt att den är försedd med utandningshål. Detta gör att barnets utandade luft i minsta möjliga mån beblandas med den luft som ska andas in.

5.5 Huvudband



Figur 33. Rendering av huvudband

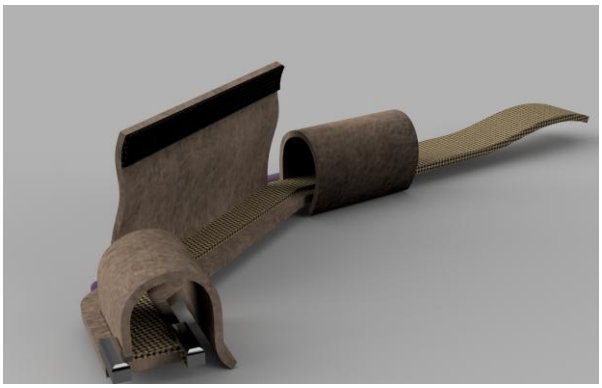
Huvudbandet består av ett sidoband och ett bakband. Sidobandet är tillverkat av syntetisk filt med ett insytt nylonband som ger konstruktionen formstabilitet samtidigt som materialet förblir mjukt mot huden. Filtmaterialet valdes eftersom det andas och leder bort fukt bättre än många elastiska textilmaterial. Sidobandet är delat nära masken där två delar kopplas samman med magneter. När luftslangen trycks fast på maskens slangfäste låses även bandets två delar ihop, vilket möjliggör snabb applicering och borttagning av masken utan att flera spännen behöver justeras varje gång masken används.



Figur 34. Rendering av hur stängning av masken sker

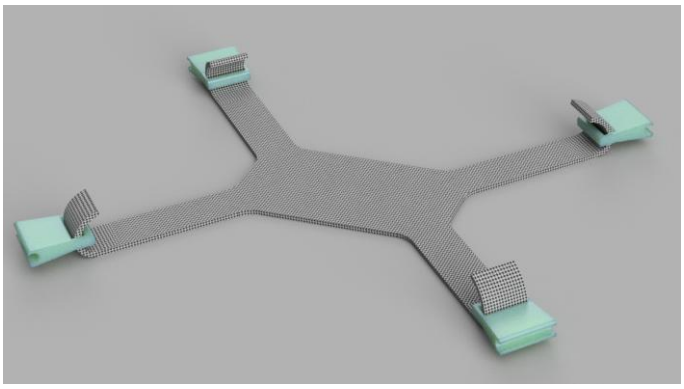
Justering av huvudbandet sker vid toppfästet, utanför ansiktets mittpunkt, och med de glidande spännena mellan sidoband och bakband.

För att hålla luftslangen nära huvudet och minska risken för att barnet fastnar i slangen under sömn döljs delar av slangen under kardborreförsedda flärpar längs sidobandet. Sidobandets ena del är fastsatt i maskens skelett med skruv och bricka för att möjliggöra säker montering samtidigt som bandet enkelt kan bytas ut när en större maskdel ska monteras.



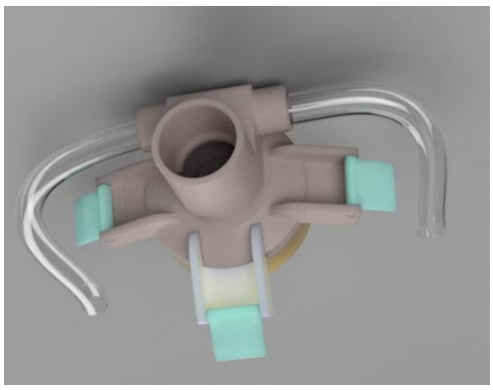
Figur 35. Rendering av hur sidobandet omsluter luftslangen

Bakbandet är utformat som ett separat stödband bakom huvudet och är tillverkat av två lager syntetisk filt med insytt nylonband. Bandet är kopplat till sidobandet genom glidande spännen som kan förflyttas längs sidobandet. Detta möjliggör anpassning till olika huvudstorlekar och gör att kraften från huvudbandet kan fördelas jämnare över huvudet. Kardborrefästen i ändarna används för att låsa banden runt spännena och möjliggör enkel justering av passformen.



Figur 36. Rendering av bakbandet med glidande fästen

5.6 Toppfäste



Figur 37. Rendering av toppfästet

Toppfästet har en standardiserad anslutning för 22 mm CPAP-slang där ett roterande slangfäste, vilket är en standarkomponent, kan monteras. Den roterande kopplingen möjliggör att slangen kan röra sig när barnet vrider huvudet under sömn utan att stora krafter överförs till masken. Från toppfästet leds två mindre luftslangar ner mot näskulan längs huvudbandet.

För att möjliggöra anpassning till växande barn utformades toppfästet så att luftslangarna kan skjutas in cirka 20 mm i konstruktionen. När barnets huvud växer kan slangarna dras ut för att bibehålla rätt längd och positionering. När justermarginalen inte längre räcker byts slangarna ut mot längre slangar.

På sidorna av toppfästet sitter spännen för huvudbandet. Placeringen gör att inställning och åtdragning av banden sker ovanför och bakom huvudet istället för nära ansiktet, vilket minskar belastning och sensorisk störning för barnet.

Undersidan av toppfästet är försedd med ett mjukt skummaterial för att minska lokala tryckpunkter mot huvudet och förbättra komforten vid längre användning. Formen

utformades även för att fördela krafter över en större kontaktyta och minska risken för obehag när barnet ligger mot kudde under sömn.

5.7 Teknisk data

Tabell 2. Maskens tekniska data

Vikt	Näskula	2.6g
	Nosmärke	0.3g
	Skelett	2.3g
	Totalt	**5.2g**
	Toppfäste	34g
	Slang	14g
Tryckfall vid 50l/min	Totalt	0.873 cmH_2O
Justeringsvinkel	Näsa mot näskula	4.6 ◦

5.8 Kostnadsberäkningar

För att uppskatta tillverkningskostnaden för masken genomfördes en överslagsberäkning baserad på materialkostnader, arbetstid och montering. Beräkningen utgår från att kunden får fem masker i successivt större storlekar enligt barnets tillväxtkurva, vilket minskar behovet av återkommande scanning och CAD-arbete under barnets tidiga utveckling.

Kostnader för huvudbandet uppskattades genom prisuppgifter från leverantörer på Alibaba. Eftersom priser från denna typ av leverantörer kan variera beroende på volym, kvalitet och leveransvillkor lades en säkerhetsmarginal till i uppskattningen för att minska risken för underskattade kostnader. Samtidigt är dessa leverantörer fabriker som tillverkar produkter till företag över hela världen och är en bra källa till kostnadsuppskattningen.

Den största delen av kostnaden utgörs av arbetstid för hantering av ansiktsscanning, CAD-modellering samt efterbearbetning och montering av de 3D-skrivna delarna. Här valdes en timkostnad för Pedram som jobbar med dessa moment på TailoredMasks idag.

Traditionella förenklade uppskattningsmodeller för tillverkningskostnad, exempelvis 1–3–9-regeln, bedömdes inte vara lämpliga att använda eftersom produkten inte massproduceras med standardiserade verktyg och processer.

Materialkostnaden för resin baserades på Formlabs BioMed-resin, vilket valdes eftersom materialet är utvecklat för medicinska tillämpningar och hudkontakt.
Den totala kostnaden per uppsättning masker uppskattades till 5 220 SEK, där majoriteten av kostnaden utgörs av manuellt arbete snarare än materialåtgång. Per mask blir detta då 1044 SEK. Med en vinstmarginal om 30%, vilket är rimligt för ett

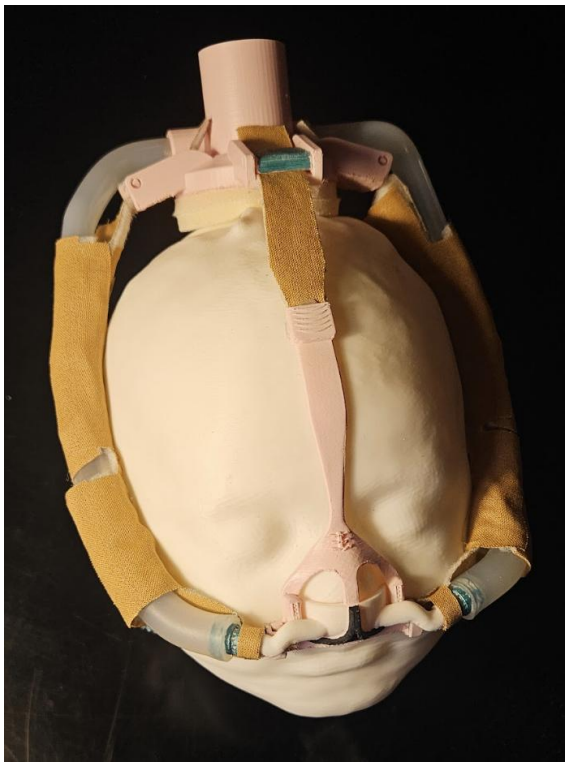
företag som säljer små volymer blir slutpriset 6786 SEK totalt och 1357.20 SEK per mask, se Bilaga F.

5.9 Validering



Figur 38. Test av näskulans vinkeändring

För att verifiera funktionen hos den justerbara näskulan skrevs en förstorad prototyp ut tillsammans med nosmärket och en del av skelettet. Syftet var att utvärdera den inbyggda möjligheten att justera maskens vinkel mot näsan. Vid fullt intryckt näsmärke uppmättes ett glapp på 1,7 mm. Med noskulans höjd på 21 mm motsvarar detta en vinkeländring på 4,6°.
Testet visade att mekanismen möjliggör den avsedda vinkeljusteringen samtidigt som komponenterna behåller sin funktion. Det verifierades även att justeringar kan genomföras där ena sidan av näsmärket trycks in medan den andra sidan lämnas i ett mer utdraget läge.



Figur 39. Bild på prototyp

Som en del av arbetet tillverkades en fysisk prototyp som testades mot en modell av det barn som masken var utformad för. Prototypen användes för att verifiera att den framtagna tillverkningsmetoden är praktiskt genomförbar samt att maskens geometri kan tillverkas utan att stödstrukturer hamnar på kritiska ytor. Genom att optimera maskens orientering på byggplattformen kunde stödmaterial undvikas på hudnära kontaktytor och i luftkanaler där rester av stödmaterial hade kunnat påverka komfort, passform eller funktion.
Det aktuella barnet var tre månader gammalt, vilket innebär att masken representerar ett av de minsta användarfallen som projektet avser att hantera. Valideringen fungerade därför även som ett test av metodens tillämpbarhet för mycket små ansiktsgeometrier. Eftersom större masker generellt ger mer tillgängligt utrymme för både konstruktion och tillverkning bedöms metoden vara minst lika genomförbar för äldre barn.

6 RESULTAT

Det slutkoncept som tagits fram i projektet består av en individanpassad näsmask för pediatrisk CPAP-behandling där fokus legat på komfort, att tillgodose behov för barn med kognitiv funktionsnedsättning, låg vikt och möjlighet till tillväxtanpassning. Konstruktionen är uppbyggd av flera separata komponenter bestående av näskula, skelett, nosmärke, huvudband och toppfäste. Lösningen möjliggör att masken kan monteras, justeras och bytas ut i takt med att barnet växer samtidigt som huvudbandet och toppfästet kan återanvändas mellan storleksbyten.

Näskulan är individanpassad efter patientens näsa och utformad för att följa näsans och näsborrarnas geometri vilket möjliggör tätning mot huden utan att höga krafter behöver appliceras från huvudbandet. För att minska risken för deformation som leder till läckor är huvudbandets belastning överförd till ett skelett som håller näskulan på plats. Genom att näskulan tillverkas i ett mjukt elastiskt resin samtidigt som skelettet tillverkas i ett styvare material kombineras komfort och stabilitet i samma konstruktion.

Näskulan har ett märke som är utformad med inspiration från hur nosar på tecknade djur ser ut, för att ge en positiv känsla till den som ser masken. På masken finns även små förhöjningar och perforeringar som ska bidra till att produkten uppfattas som tekniskt avancerad.

Luftslangen leds från toppen av huvudet ned mot masken för att minska störande slangdragning framför ansiktet och reducera risken för intrassling under sömn. Toppfästet innehåller en standardiserad 22 mm-anslutning för CPAP-slang samt ett roterande slangfäste. Slangen mellan toppfästet och masken kan justeras i längd för att möjliggöra viss tillväxt innan slangbyte krävs. Konstruktionen dimensionerades utifrån beräkningar av tryckfall och luftflöde för att minimera förluster i luftkanalen samtidigt som små dimensioner kunde bibehållas nära näsan.

Huvudbandet består av textila sidoband och bakband där glidande spännen möjliggör anpassning efter olika huvudstorlekar. Konstruktionen placerar justeringar och kopplingar utanför ansiktets mest känsliga områden för att minska obehag hos barnet. Sidobandet innehåller även en delning med magnetkoppling nära masken vilket gör det möjligt att snabbt sätta på och ta av masken samtidigt som slang och band hålls samman i en integrerad konstruktion. Textila material med andande egenskaper användes för att minska värme och fukt mot huden.

Vid konceptutvecklingen lades stor vikt vid design för tillverkning med 3D-skrivare och design för skalbart arbete i CAD. Konstruktionen anpassades för att minska defekter från stödmaterial vid 3D-utskrift och CAD-modellering av scannade ansikten utformades så att det är reproducerbart på nya ansikten. Individanpassade operationer reducerades genom att skarvar och mötesytor placerades i delar av ansiktet som varierar mindre mellan olika individer, exempelvis ovanför näsan och på sidan av näsan.

Projektet resulterade även i bestämda materialval, tillverkningsmetoder och kostnadsuppskattningar för småskalig individanpassad produktion. Material för

hudnära delar valdes med hänsyn till biokompatibilitet, rengöring och komfort medan styvare delar dimensionerades för att motstå deformation vid användning. Kostnadsanalysen visade att stora delar av kostnaden i nuläget utgörs av manuellt CAD-arbete, efterbearbetning och montering snarare än materialkostnad.

7 DISKUSSION OCH VIDAREUTVECKLING

Under projektets gång skiftade fokus från att främst skapa en kompakt mask som går att 3D-skriva till att även prioritera barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Intervjuer visade att dessa patienter är överrepresenterade patienter och ofta är känsliga för beröring i ansiktet. Detta gör att applicering av masken kan vara stressande för både barn och föräldrar och kan leda till att barn vägrar behandlingen. Detta ledde till lösningar där slangdragning, justeringar och infästningar flyttades bort från ansiktets mest känsliga områden.

Projektet visade även att det finns en konflikt mellan låg profil och lågt tryckfall i luftsystemet. Små luftkanaler nära näsan förbättrar komfort och minskar maskens störning för barnet, men även korta sektioner med liten diameter gav stora bidrag till det totala tryckfallet. Analys av kommersiella CPAP-masker visade dock att motsvarande tryckfall förekommer i etablerade lösningar där slangdragningen leds ovanför huvudet, vilket gav stöd för den valda konstruktionen.

Arbetet visade också att individanpassad CAD-modellering av scannade ansikten är tidskrävande och tekniskt utmanande. En stor del av utvecklingen kom därför att handla om att skapa reproducerbara arbetsflöden där individanpassningen kunde genomföras med så få manuella operationer som möjligt.

Slutkonceptet är underbyggt genom litteraturstudier, intervjuer, designprocesser, CAD-utveckling och dimensionsberäkningar, men klinisk verifiering och långtidsutvärdering saknas.

7.1 Vidareutveckling

Vidare arbete bör fokusera på klinisk verifiering av konceptet genom patienttester och långtidsutvärderingar av komfort, tätning och användarvänlighet. Eftersom projektet huvudsakligen baserats på CAD-utveckling, litteraturstudier och prototypframtagning krävs fortsatt arbete för att undersöka hur konstruktionen fungerar vid verklig användning över längre tidsperioder. Särskilt viktigt är att analysera hur ett barns ansiktes form ändras med tilväxtkurvor och hur deta kan underlätta produktionen av storlekar som barnet kan växa in i.

I projektet användes befintlig LiDAR-scanning vilket medförde begränsningar i detaljupplösning och precision, särskilt kring utrymmet inuti näsborrar och små defekter i scanningen. Framtida utveckling skulle därför kunna fokusera på mer avancerade scanningslösningar där flera kameror eller scanners används samtidigt i en fast rigg runt ansiktet. Detta skulle kunna förbättra möjligheten att registrera näsans och näsborrarnas geometri mer exakt samtidigt som behovet av manuell efterbearbetning minskar. Detta skulle leda till en sänkt arbetskostnad och därmed sänkt tillverkningskostnad.

Vidare skulle ett mer automatiserat CAD-arbetsflöde kunna utvecklas där större delar av individanpassningen sker automatiskt utifrån den scannade geometrin. Detta skulle kunna minska både konstruktionstid och tillverkningskostnad. Fusion 360 har API:er som kan köras från scripts vilket gör det möjligt för operationer i Fusion 360 att utföras automatiskt. Speciellt intressant är att fästa markeringar i patientens ansikte vid scanningstillfället som sedan används som referenspunkter vid de automatiska operationerna.

8 REFERENSER

Tanoto, N., Friedland, Y., Collier, R.C., Morrison, D.A. and Ha, J.F. (2024). *Three-dimensional printed continuous positive airway pressure masks in children with maxillofacial deformities with obstructive sleep apnea*. Otolaryngology Case Reports, 31, 100602. Available at: https://doi.org/10.1016/j.xocr.2024.100602

Bockstedte, M., Xepapadeas, A.B., Spintzyk, S., Poets, C.F., Koos, B. and Aretxabaleta, M. (2022). *Development of Personalized Non-Invasive Ventilation Interfaces for Neonatal and Pediatric Application Using Additive Manufacturing*. *Journal of Personalized Medicine*, 12(4), 604. Available at: https://doi.org/10.3390/jpm12040604

Chatwin M, Tan H-L, Bush A, Rosenthal M, Simonds AK. *Long term non-invasive ventilation in children: impact on survival and transition to adult care*. PLoS One. 2015;10:e0125839.

Kamath, A.A., Kamath, M.J., Ekici, S., Stans, A.S., Colby, C.E., Matsumoto, J.M. and Wylam, M.E. (2022). *Workflow to Develop 3D Designed Personalized Neonatal CPAP Masks Using iPhone Structured Light Facial Scanning*. *3D Printing in Medicine*, 8(23). Available at: https://doi.org/10.1186/s41205-022-00155-7

ResMed (2025) *Replacement guidelines*. Available at: https://www.resmed.com/en-us/health-professionals/solutions/resmed-resupply/replacement-guidelines/ (Accessed: 31 May 2026).

Moore, J.P. & Williams, C.B., 2015. *Fatigue properties of parts printed by PolyJet material jetting*. Rapid Prototyping Journal, 21(6), pp.675–685. Available at: https://doi.org/10.1108/RPJ-03-2014-0031

Say, B., Kutman, H.G.K., Oguz, S.S., Oncel, M.Y., Arayici, S., Canpolat, F.E., Uras, N. and Karahan, S. (2016) *Binasal Prong versus Nasal Mask for Applying CPAP to Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial*. Neonatology, 109(4), pp. 258–264. https://doi.org/10.1159/000443263

World Health Organization (WHO), 2006. WHO Child Growth Standards: Head circumference-for-age, boys. Geneva: World Health Organization. Tillgänglig på: https://www.who.int/tools/child-growth-standards [Hämtad 19 maj 2026].

9 **BILAGOR**

Bilaga A	PESTLE-analys
Bilaga B	Funktionsanalys
Bilaga C	QFD
Bilaga D	Ritningar
Bilaga E	Dimensionsberäkningar
Bilaga F	Kostnadsberäkningar

Bilaga A. PESTLE analys

Political

- Medicintekniska produkter kräver omfattande regulatoriska processer och CE-märkning innan de kan användas kliniskt.
- Individanpassade produkter kan vara svåra att integrera i offentlig upphandling eftersom vården ofta är anpassad för standardiserade produkter och inköpssystem.
- Krav på spårbarhet och dokumentation ökar vid patientanpassad tillverkning.
- Ökat fokus inom vården på personcentrerad behandling kan samtidigt skapa möjligheter för individanpassade medicintekniska lösningar.

Economic

- Misslyckad NIV-behandling kan leda till ökade kostnader genom längre vårdtider, fler återbesök och ökat behov av uppföljning.
- Dålig maskpassform kräver mer övervakning från vårdpersonal och föräldrar för att säkerställa fungerande behandling.
- Existerande silikonmasker behöver ofta bytas ut regelbundet, ibland var 1–3 månad beroende på slitage och barnets tillväxt.
- Individanpassad medicinteknik innebär ofta hög initial kostnad genom scanning, design och tillverkning.
- Bättre passform kan minska komplikationer och därmed reducera långsiktiga vårdkostnader.

Social

- Användningen av CPAP- och NIV-behandling i hemmet för barn ökar.
- Barn rör sig mer i sömnen än vuxna, vilket gör det svårare att bibehålla tätning och komfort över tid.
- Många barn som använder NIV har kognitiva funktionsnedsättningar eller ökad känslighet för beröring i ansiktet.
- Föräldrar spelar en central roll i behandlingen eftersom de ansvarar för att applicera och justera masken i hemmet.
- Föräldrar försöker ofta minska läckage genom att spänna åt masken hårdare, vilket kan orsaka hudskador och deformationer i ansiktet.
- Barn påverkas starkt av föräldrarnas reaktioner och upplevelser av behandlingen, vilket gör att maskens visuella uttryck och upplevda trygghet blir viktiga faktorer.

Technical

- Fler typer av biokompatibla material och 3D-printingtekniker för medicinskt bruk blir tillgängliga.
- 3D-scanning och additiv tillverkning möjliggör snabb framtagning av individanpassade masker och silikonformar.
- Moderna CPAP- och NIV-maskiner använder mer avancerad automatisk reglering av tryck och flöde, vilket ställer högre krav på tätning och stabil passform.
- Tunna silikonmembran används i dagens masker för att skapa tätning mot ansiktet med lägre kontakttryck.
- Additiv tillverkning möjliggör lokal och småskalig produktion av patientanpassade produkter.

Legal

- Ansvarsfördelningen blir mer komplex när en medicinteknisk produkt tillverkas lokalt eller individanpassas för en specifik patient.
- Material och tillverkningsmetoder behöver uppfylla medicintekniska krav och standarder, exempelvis ISO 10993 för biokompatibilitet.
- Patientdata från ansiktsscanning behöver hanteras enligt GDPR och medicinska sekretesskrav.
- Dokumentation och validering krävs för att säkerställa säkerhet och reproducerbarhet vid individanpassad tillverkning.

Environmental

- Standardmasker behöver bytas ut ofta på grund av slitage och barns snabba tillväxt.
- Lokal produktion med additiv tillverkning kan minska transporter och lagerhållning.
- Vissa 3D-skrivna material kan vara lättare att återvinna än traditionella silikonlösningar.
- Framtagning av individanpassade produkter innebär ofta flera iterationer och prototyper, vilket kan öka materialförbrukningen under utvecklingsfasen.

Bilaga B: Fukntionsanalys
Nedanstående funktioner listas som Önskvärda (Ö) , Nödvändiga (N) , Onödiga(O)

Grundläggande funktion	**Kommentar**
Erbjuda luft till näsa	Lufttryck kommer från CPAP-maskin

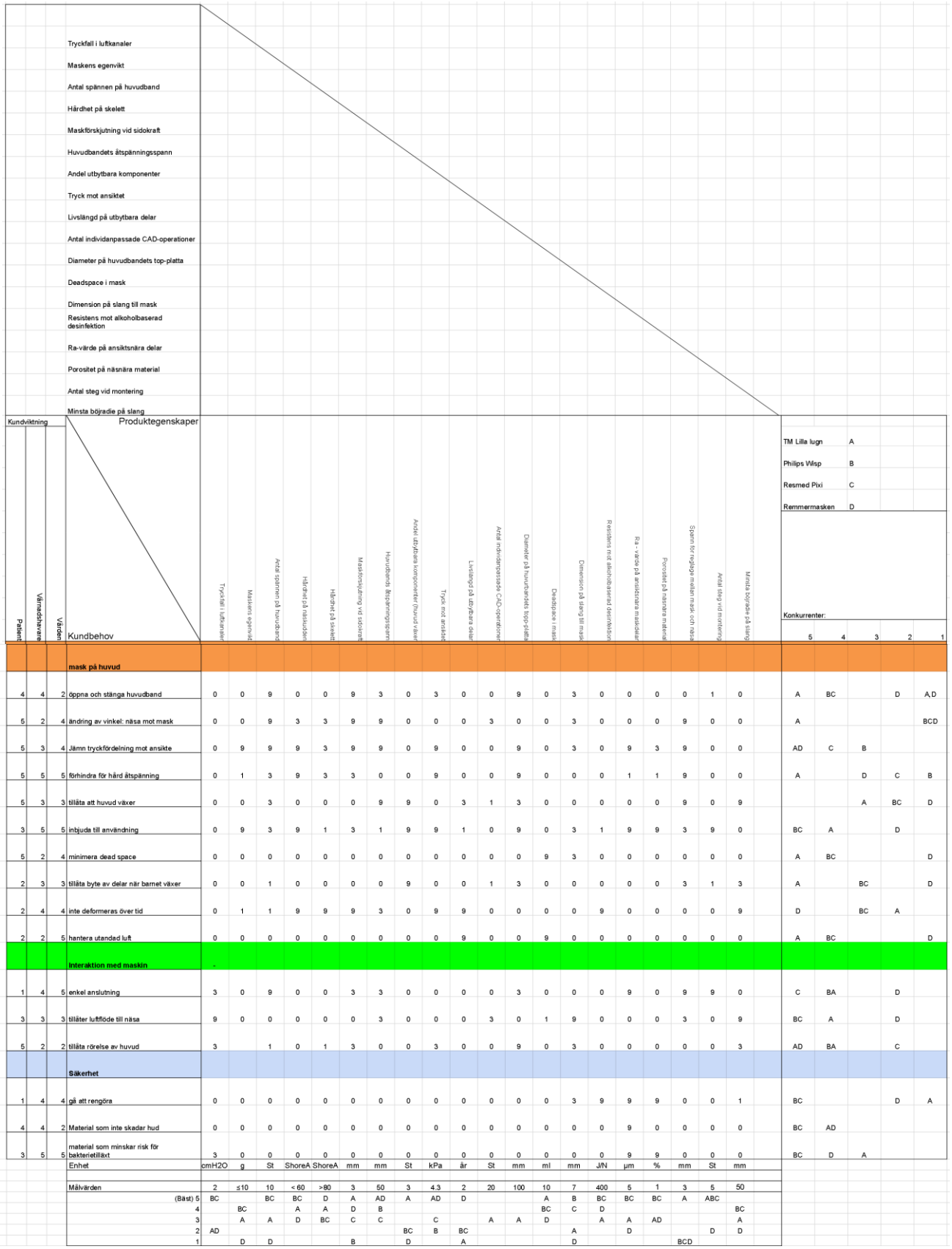
Delfunktioner	**Underfunktion**	**Kommentar**
Fixera mask på huvud	Möjliggöra av/på-sättning	Viktigt för användbarhet (förälder/vårdpersonal)
	Bibehålla position vid rörelse	Barn rör sig
	Kontrollerbar åtspänningsgrad	Vårdgivare drar ofta åt masken för hårt
	Påsättning måsta vara enkel	Barn med kog. funkt. nedsättningar är känsliga för beröring i ansiktet
Minimera läckage	Skapa tätning mot ansikte	Läckage minskar komfort och försämrar behandling
	Anpassa till ansiktsformen	Ansiktsformer varierar
Gå att rengöra	Behåll form och funktion efter rengöring	Material kan vara känsliga för temperatur eller kemikalier
Fördela kontakttryck mot huden	Minska punktbelastning	Förhindrar trycksår
Överföra luftflöde	Leda luft från slang till näsa	
	Leda luft från näsa till ventilator	Utandad luft måste komma ut
Säkerställa komfort	Minimera obehag	Ytans mjukhet och finhet
	Medicinskt gångbar	Materialets reaktion med huden

Inge trygghet	Utstråla robusthet	Vårdgivare ska förmedla trygghet till barn

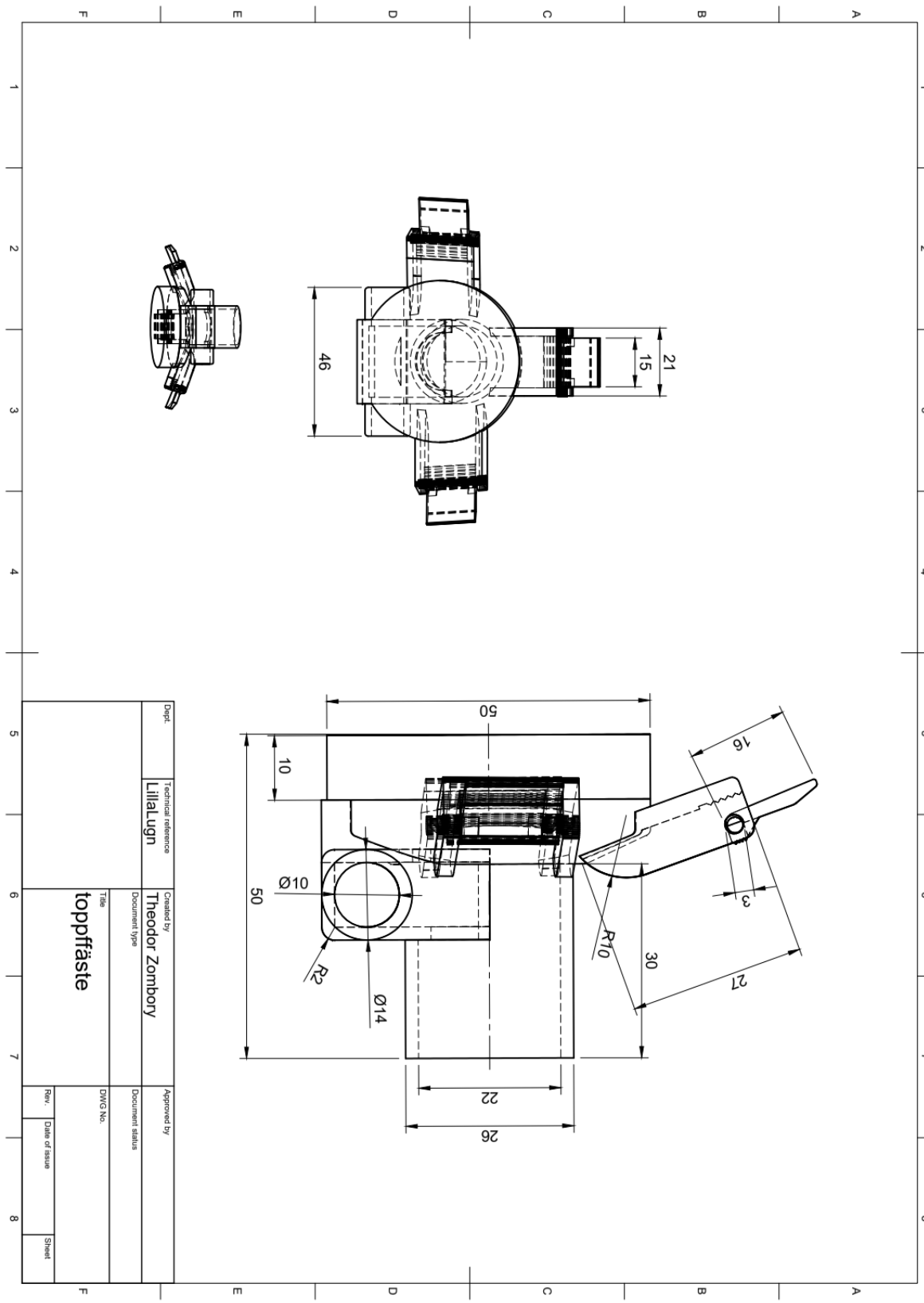
Stödfunktioner	Klass	Kommentar
Slang till mask		
Ha rätt dimension	K	
Vara mjuk och följsam över ansiktet	Ö	
Sitta fast i masken	K	
Huvudband		
Intuitiva fästen	K	
Gå att montera utan att beröra ansiktet	Ö	
Hålla fast slang till mask	Ö	
Hålla fast CPAP-slang	K	
Låg vikt	Ö	
Fördela tryck på ansikte	K	
Anpassa till känslig hud	K	
Förhindra felmontering	K	
Ge tydlig positionering	Ö	
Produktanvändning		
Tillåta fri sikt	Ö	
Tillåta rörelse	K	
Tillåta rengöring	K	
Produktion		
Kunna 3D skrivas	Ö	
kunna monteras	K	
Mask		

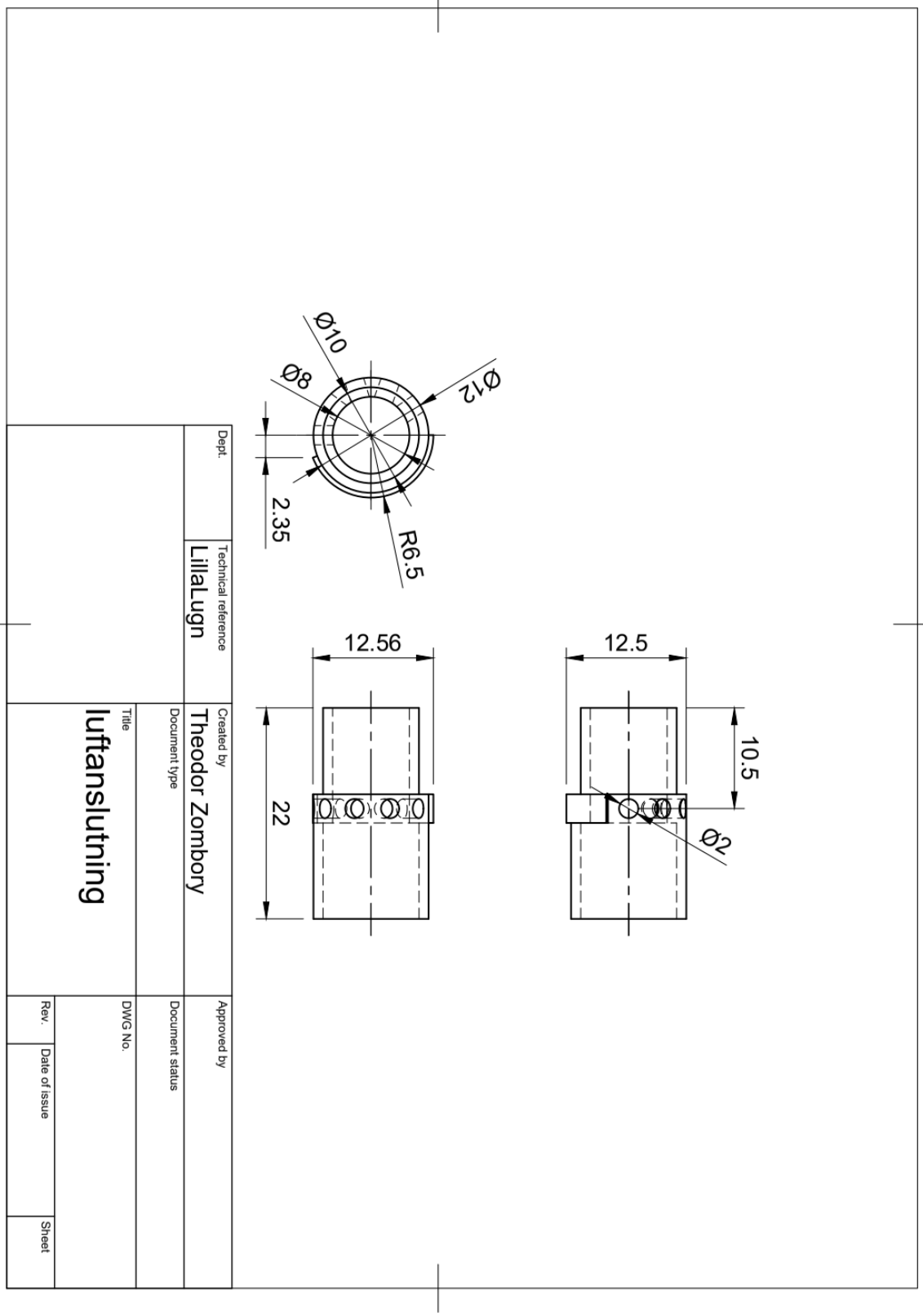
Motstå rengöringsmedel	K	Måste tåla desinfektion
Motverka bakterietillväxt	Ö	Förbättrar hygien
Inte skapa tryck på näsrygg	K	vanlig skaderisk
Systemintegration		
Standardkoppling till CPAP	K	
Motstå drag från slang	K	
Tillåta rotation av slang	K	
Hållfasthet		
Motstå deformation vid belastning	K	Användning måste anpassas till livslängd
Motstå slitage från rörelse	K	
Komfort		
Inte ackumulera värme	Ö	Komfort vid lång användning
Tillåta ventilation mot hud	Ö	
Marknad		
Passa TailoredMasks varumärke	Ö	De har inte så mycket varumärke
Prissättning som tillåter försäljning	K	

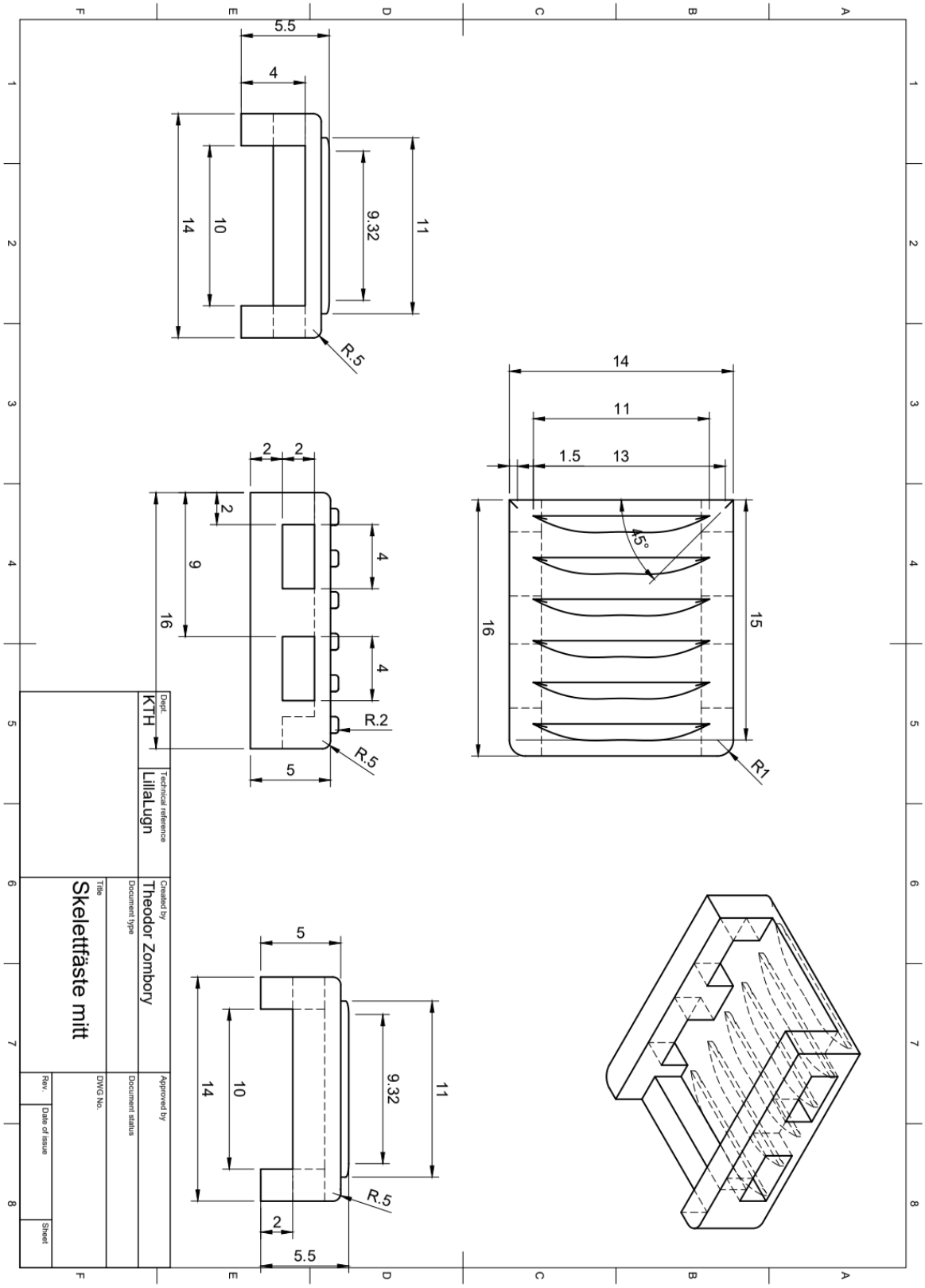
Bilaga C: QFD

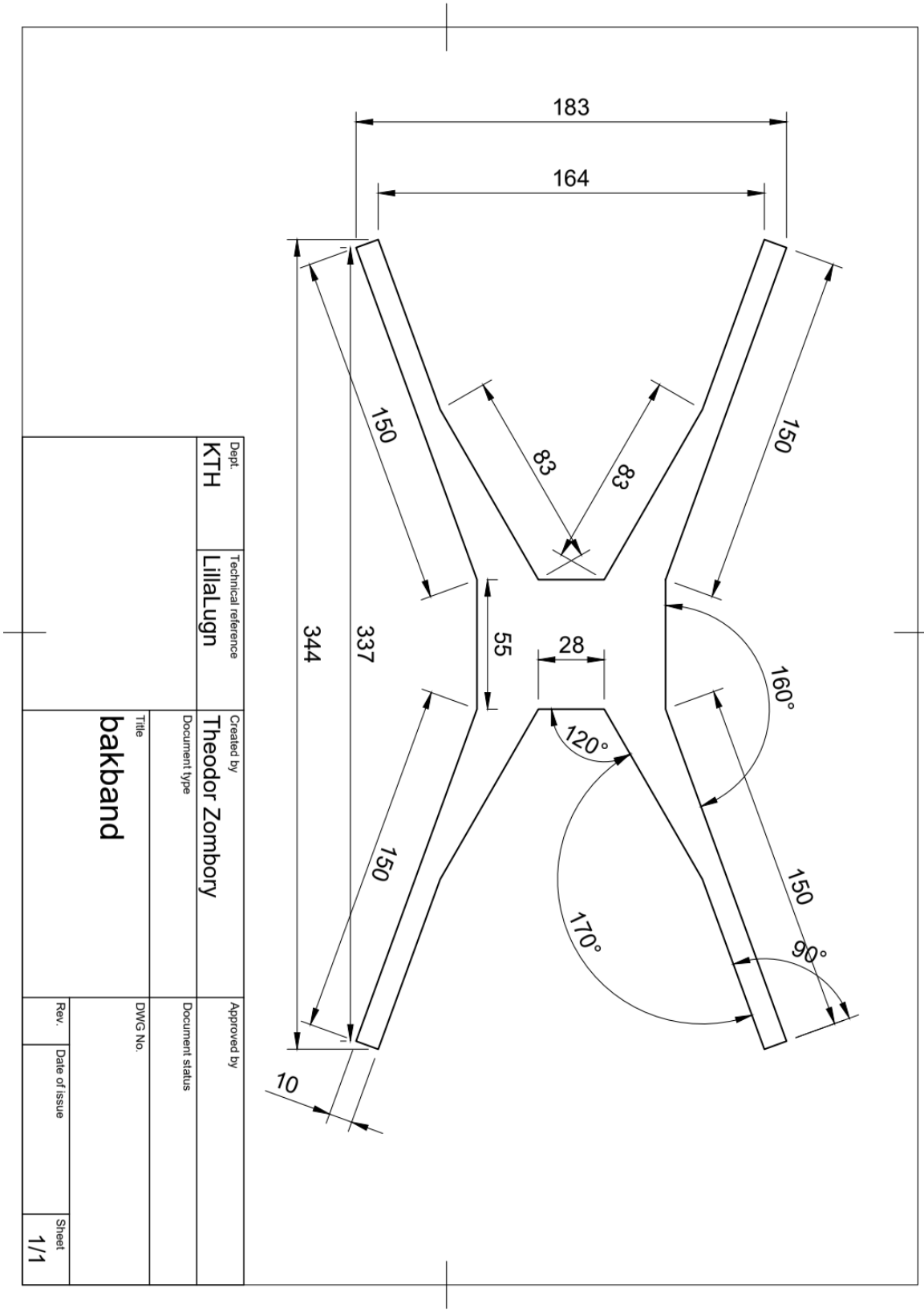

Tryckfall i luftkanaler
Maskens egenvikt
Antal spännen på huvudband
Hårdhet på skelett
Maskförskjutning vid sidokraft
Huvudbandets åtspänningsspann
Andel utbytbara komponenter
Tryck mot ansiktet
Livslängd på utbytbara delar
Antal individanpassade CAD-operationer
Diameter på huvudbandets top-platta
Deadspace i mask
Dimension på slang till mask
Resistens mot alkoholbaserad desinfektion
Ra - värde på ansiktsnära maskdelar
Porositet på näsnära material
Spann för reglage mellan mask och näsa
Antal steg vid montering
Minsta böjradie på slang
Kundviktning
Produktegenskaper
Patient
Värdeshavare
Värden
Kundbehov
TM Lilla lugn A
Philips Wisp B
Resmed Pixi C
Remmermasken D
Konkurrenter:
5 4 3 2 1
mask på huvud
4 4 2 öppna och stänga huvudband 0 0 9 0 0 9 3 0 3 0 0 9 0 3 0 0 0 0 1 0 A BC D A,D
5 2 4 ändring av vinkel: näsa mot mask 0 0 9 3 3 9 9 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 0 A BCD
5 3 4 Jämn tryckfördelning mot ansikte 0 9 9 9 3 9 9 0 9 0 0 9 0 3 0 9 3 9 0 0 AD C B
5 5 5 förhindra för hård åtspänning 0 1 3 9 3 3 0 0 9 0 0 9 0 0 0 1 1 9 0 0 A D C B
5 3 3 tillåta att huvud växer 0 0 3 0 0 0 9 9 0 3 1 3 0 0 0 0 0 9 0 9 A BC D
3 5 5 inbjuda till användning 0 9 3 9 1 3 1 9 9 1 0 9 0 3 1 9 9 3 9 0 BC A D
5 2 4 minimera dead space 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 A BC D
2 3 3 tillåta byte av delar när barnet växer 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 3 A BC D
2 4 4 inte deformeras över tid 0 1 1 9 9 9 3 0 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 D BC A
2 2 5 hantera utandad luft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 A BC D
Interaktion med maskin
1 4 5 enkel anslutning 3 0 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 9 9 0 C BA D
3 3 3 tillåter luftflöde till näsa 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 9 0 0 0 3 0 9 BC A D
5 2 2 tillåta rörelse av huvud 3 1 0 1 3 0 0 3 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 3 AD BA C
Säkerhet
1 4 4 gå att rengöra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 9 0 0 1 BC D A
4 4 2 Material som inte skadar hud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 BC AD
3 5 5 material som minskar risk för bakterietillväxt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 BC D A
Enhet cmH2O g St ShoreA ShoreA mm mm St kPa år St mm ml mm J/N µm % mm St mm
Målvärden 2 ≤10 10 < 60 >80 3 50 3 4.3 2 20 100 10 7 400 5 1 3 5 50
(Bäst) 5 BC BC BC D A AD A AD D A B BC BC BC A ABC
4 BC A A D B BC C D BC
3 A A D BC C C C A A D A A AD A
2 AD BC B BC D D D
1 D D B D A A D BCD

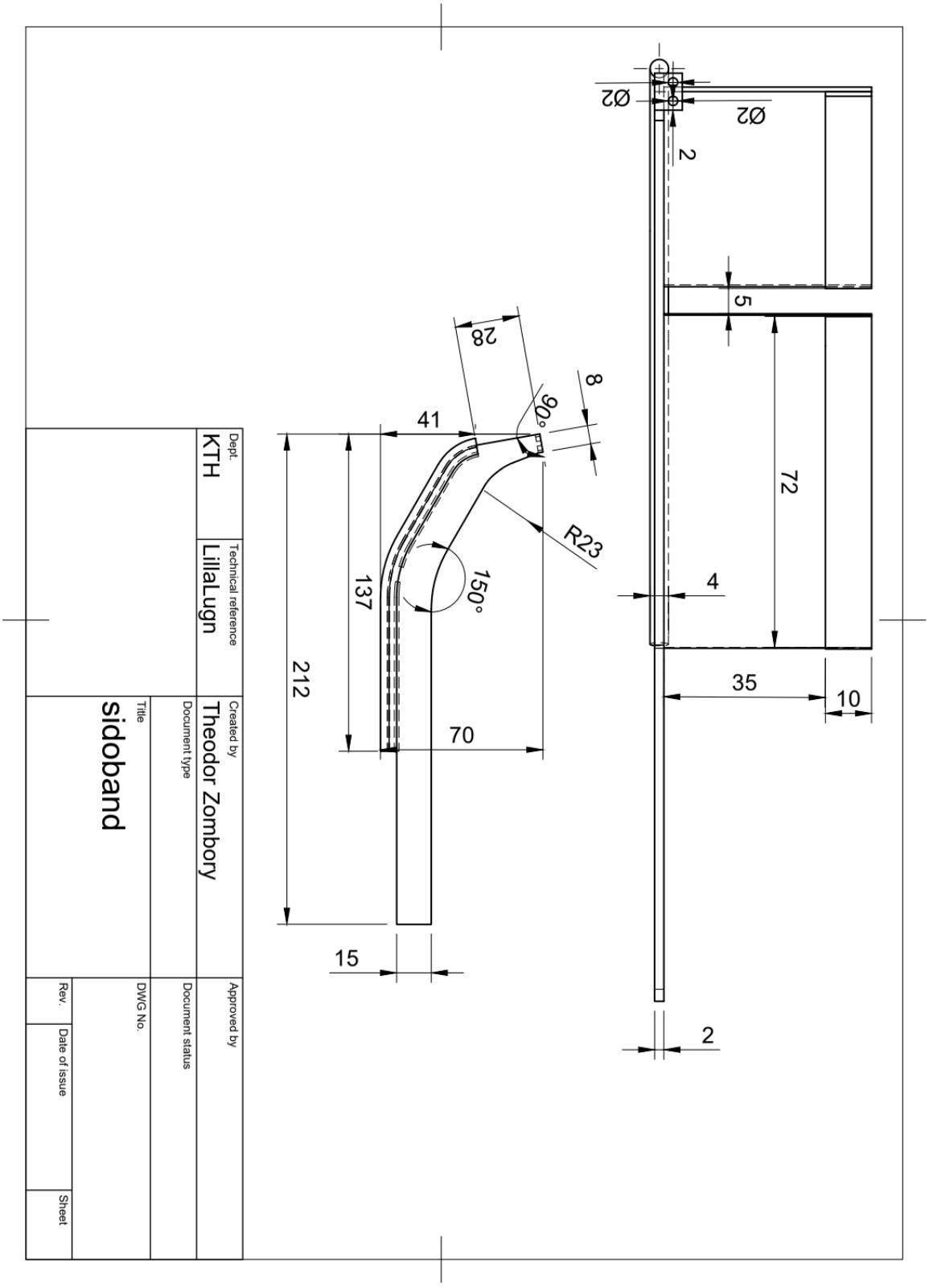
Bilaga D: Ritningar




Ø10
Ø8
Ø12
2.35
R6.5
12.56
22
12.5
10.5
Ø2
Dept.
Technical reference
LillaLugn
Created by
Theodor Zombory
Approved by
Document type
Document status
Title
luftanslutning
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet


5.5
4
14
10
9.32
11
R.5
14
11
1.5
13
45°
16
15
R1
2
2
2
9
16
4
4
R.2
R.5
5
5
14
10
9.32
11
R.5
2
5.5
Dept.
KTH
Technical reference
LillaLugn
Created by
Theodor Zombory
Document type
Approved by
Document status
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet
Title
Skelettfäste mitt


183
164
150
83
83
150
344
337
55
28
160°
120°
150
150
170°
90°
10
Dept.
KTH
Technical reference
LillaLugn
Created by
Theodor Zombory
Approved by
Document type
Document status
Title
bakband
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet
1/1


Ø2
Ø2
2
5
72
4
35
10
2
28
8
90°
41
R23
137
150°
212
70
15
Dept.
KTH
Technical reference
LillaLugn
Created by
Theodor Zombory
Approved by
Title
sidoband
Document type
Document status
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet

Bilaga E: Dimensionsberäkningar

För att dimensionera slangdiametern mellan toppfästet och masken modellerades slangsystemet som två parallella grenar. Varje gren består av en huvudslang följd av en kortare skarvslang närmast masken. Skarvslangens innerdiameter sattes till ett fast värde, eftersom denna del begränsas av maskens geometri och därför behöver vara kompakt. Huvudslangens innerdiameter dimensionerades därefter utifrån det tillåtna tryckfallet i systemet, med hänsyn till luftens densitet, viskositet, slangens längd, råhet samt om flödet är laminärt eller turbulent. Det dimensionerande tryckfallet baserades på referensvärden från ResMeds masksystem där slanganslutningen är placerad på toppen av huvudet.

Tabell 1. Värden

Parameter	**Symbol**	**Värde**
Godkänt tryckfall	$\Delta P_{\text{tillåtet}}$	2 cmH_{2O}
Dimensionerande luftflöde	Q	50 L/min
Densitet luft	ρ	1.20 kg/m^3
Dynamisk viskositet luft	μ	$1.82 \cdot 10^{-5}$ Pa · s
Absolut råhet slät plast	ε	$3 \cdot 10^{-6}$ m
Antal grenar	n	2
Slanglängd huvudslang	L_{huvud}	0.30 m
Slanglängd skarvslang	L_{skarv}	0.020 m
Diameter på skarvslang	D_{skarv}	0.0050 m

Beräkningen utgår från ett maximalt godkänt tryckfall, ($\Delta P_{\text{tillåtet}}$)för varje gren i slangsystemet. Det totala dimensionerande luftflödet, (Q), delas lika mellan antalet grenar, (n). Flödet i en gren blir därför:

$$Q_{\text{gren}} = \frac{Q}{n} \tag{1}$$

Efter huvudslangen delas flödet vidare mellan två parallella skarvslangar.
Flödet genom varje skarvslang blir därför:

$$Q_{\text{skarv}} = \frac{Q_{\text{gren}}}{2} \tag{2}$$

Tryckfallet i en rund slang beräknas med Darcy-Weisbachs ekvation:

$$\Delta P = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v^2}{2} \tag{3}$$

Slangarean beräknas:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \tag{4}$$

Lufthastigheten i slangen beräknas från kontinuitetsekvationen:

$$v = \frac{Q}{A} \tag{5}$$

vilket kan skrivas som:

$$v = \frac{4Q}{\pi D^2} \quad (6)$$

Reynolds tal används för att avgöra om flödet är laminärt eller turbulent:

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} \quad (7)$$

För laminärt flöde beräknas friktionsfaktorn som:

$$f = \frac{64}{Re} \quad (8)$$

För turbulent flöde används approximationen:

$$f = \frac{0.25}{\left[\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{5.74}{Re^{0.9}}\right)\right]^2} \quad (9)$$

Med insatta värden fås turbulent flöde i både skarvslangen och i huvudslangen.
Tryckfallet i en skarvslang beräknas med skarvslangens längd, diameter och flöde:

$$\Delta P_{\text{skarv}} = \Delta P(D_{\text{skarv}}, L_{\text{skarv}}, Q_{\text{skarv}}) \quad (10)$$

Eftersom skarvslangarna är parallellkopplade blir tryckfallet över skarvdelen lika med tryckfallet över en skarvslang:

$$\Delta P_{\text{skarvdel}} = \Delta P_{\text{skarv}} \quad (11)$$

Det återstående tillåtna tryckfallet för huvudslangen blir:

$$\Delta P_{\text{kvar}} = \Delta P_{\text{tillåtet}} - \Delta P_{\text{skarvdel}} \quad (12)$$

Huvudslangens diameter bestäms genom att lösa ekvationen:

$$f_{\text{turbulent}} \cdot \frac{L_{\text{huvud}}}{D_{\text{huvud}}} \cdot \frac{\rho v_{\text{huvud}}^2}{2} = \Delta P_{\text{kvar}} \quad (13)$$

där:

$$v_{\text{huvud}} = \frac{4Q_{\text{gren}}}{\pi D_{\text{huvud}}^2} \quad (14)$$

Det totala tryckfallet per gren kontrolleras slutligen med:

$$\Delta P_{\text{tot}} = \Delta P_{\text{huvud}} + \Delta P_{\text{skarvdel}} \quad (15)$$

Kravet är uppfyllt om:

$$\Delta P_{\text{tot}} \leq \Delta P_{\text{tillåtet}} \quad (16)$$

Med isatta värden och en säkerhetsfaktor 2 med avseende på tillåtet tryckfall ges huvudslangen minsta innerdiameter som 7.69mm. Detta avrundas uppåt till 8mm.

Bilaga F: Kostnadsberäkningar

Kostnadsberäkningar för 5 st masker och pris per mask. Att 5 st masker valdes representerar att patienten kan få flera masker tillverkade vid ett scanningstillfälle för att få ner priset per mask. Kostnader för arbetstid valdes som en uppskattning för hur mycket en ingengör på TailoredMasks kostar och vinstmarginalen sattes till 30% för att motsvara en rimlig vinstmarginal för en produktion med små volymer. Overheadkostnader exkluderades i dessa beräkningar eftersom att de inte är kända.

Tabell 1. Kostnadsberäkningar

Typ	Antal	Pris (SEK)	Totalt (SEK)
Arbetstid rensa scan	2h	420	840
Arbetstid CAD	4h	420	1680
Arbetstid print och montage	4h	420	1680
Formlabs biomed resin	0.15l	5000	750
Huvudband	1	200	200
Ventilator	2	15	30
Glidfästen	4	10	40
Total kostnad	5	**1044**	**5220**
Vinstmarginal	30%	313.20	1566
Slutpris	5	**1357.20**	**6786**